

· 2027 统计学复习指导书 ·

A1. 概率与统计知识点

随机事件、随机变量

随机变量、随机向量及其分布

随机变量的特征数

随机变量序列的收敛性

统计量、抽样分布

参数估计、假设检验



洛屿

学术交流中心

2026.4

目 录

第 1 章 随机事件及其概率	1
一、随机事件及其运算、概率及其性质	
二、条件概率	
三、事件的独立性	
四、常用概率模型与抽样模型	
第 2 章 随机变量及其分布	11
一、随机变量与分布函数	
二、离散随机变量	
三、连续随机变量	
四、常用分布之间的性质与关系	
五、随机变量函数的分布	
第 3 章 多维随机变量及其分布	22
一、多维随机变量与联合分布	
二、二维离散随机变量与联合分布列	
三、二维连续随机变量与联合密度函数	
四、边缘分布	
五、条件分布	
六、随机变量的独立性	
七、多维随机变量函数的分布	
第 4 章 随机变量的特征数	37
一、数学期望	
二、方差与标准差	
三、协方差	
四、相关系数	
五、 p 分位数与中位数	
六、 k 阶矩	

第 5 章 随机变量序列的收敛性	51
一、依概率收敛	
二、依分布收敛	
三、大数定律	
四、特征函数与矩母函数	
五、中心极限定理	
 第 6 章 统计量与抽样分布	 63
一、总体与样本	
二、统计量	
三、抽样分布	
四、统计量的极限分布	
五、指数型分布族	
六、充分统计量	
七、完全统计量	
 第 7 章 参数估计	 80
一、点估计及其评价标准	
二、矩估计	
三、最大似然估计	
四、一致最小均方误差估计	
五、区间估计	
六、Bayes 估计	
 第 8 章 假设检验	 99
一、假设检验的基本概念	
二、正态总体参数假设检验	
三、成对数据检验、似然比检验、拟合优度检验	
四、其他分布参数检验、正态性检验、非参数检验	

第 1 章 随机事件及其概率

一、随机事件及其运算、概率及其性质

1. 随机试验的定义：

如果一个试验可以在相同条件下反复进行，其全体可能结果是已知的，但每次实验所得结果不能完全预言，则称该试验为随机试验.

2. 样本空间和样本点的定义：

随机试验的每个可能结果称为一个样本点，全体样本点组成的集合称为样本空间 Ω .

3. 随机事件由样本空间中若干个样本点组成（可以是0个），根据样本点个数，事件分为

- (1) 单个样本点代表的事件为基本事件；
- (2) 全部样本点组成的事件为必然事件；
- (3) 不包含任何样本点的事件为不可能事件（ $\emptyset$ ）.

4. 随机事件的运算定律：

- (1) 交换律： $A + B = B + A$, $AB = BA$;
- (2) 结合律： $(A + B) + C = A + (B + C)$, $(AB)C = A(BC)$;
- (3) 分配律： $A(B + C) = AB + AC$, $A + BC = (A + B)(A + C)$;
- (4) 对偶律： $\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$, $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$.

5. 随机事件的关系：

- (1) 包含关系： $A \subseteq B$;
- (2) 相等关系： $A = B$, 即 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$;
- (3) 互斥关系： $A \cap B = \emptyset$, A, B 不可能同时发生;
- (4) 对立关系： $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = \Omega$.

*样本空间中的基本事件两两互斥， $\emptyset$ 与任何事件互斥；对立一定互斥，互斥不一定对立.

6. 事件域（ σ 代数）的定义：

设随机试验的样本空间为 Ω ，若 Ω 的一个子集类 $\mathcal{F}$ 满足：

- ① $\Omega \in \mathcal{F}$ ；②若 $A \in \mathcal{F}$ ，则 $\overline{A} \in \mathcal{F}$ ；③若 $A_n \in \mathcal{F}$ ，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ ；则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个事件域.

7. 一维 Borel 集的定义：

设 $\mathbf{R}$ 为实数，则由一切形为 $[a, b)$ 的有界区间构成的集类所产生的事件域为 $\mathbf{R}$ 上的一维 Borel-事件域，称其中的集合为一维 Borel 集. 一维 Borel-事件域是最小的事件域.

【例题 1】求证：Borel 集包含一切开区间、闭区间、单点集、可列集，以及由其经过可列次逆、并运算而得出的集合.

8. 概率的公理化定义:

设随机试验的样本空间为 Ω , 事件域为 $\mathcal{F}$, 如果对每个事件 $A \in \mathcal{F}$, 都可以定义一个实数 $P(A)$ 与之对应, 且函数 P 满足以下条件:

(1) 非负性: $P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F}$;

(2) 规范性: $P(\Omega) = 1$;

(3) 可列可加性: 若事件 $A_1, A_2, \dots$ 两两互斥 ($A_i \cap A_j = \emptyset$), 则 $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$,

则称 $P(A)$ 称为事件 A 的概率.

9. 概率的性质:

(1) 有限可加性: 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则 $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$;

(2) 互补性: $P(A) = 1 - P(\bar{A})$;

(3) 差事件的概率: $P(B - A) = P(B) - P(AB)$;

(4) 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$;

(5) Bonferroni 不等式: $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$.

【例题 2】判断:

(1) $P(\emptyset) = 0$. () (2) 概率为0的事件为不可能事件. ()

(3) 单调性: 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$ 且 $P(B - A) = P(B) - P(A)$. ()

(4) 半可加性: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$. ()

10. 古典型随机试验: 样本空间只包含有限个样本点且各样本点出现可能性相等, 其概率为

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

【例题 3】把 n 个物品分成 k 组, 第 i 组分配到 n_i 个, $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, 求不同的分组方法.

【例题 4】设甲有 $n + 1$ 个硬币, 乙有 n 个硬币, 每人抛各自所有的硬币, 求甲抛出的正面数比乙抛出的正面数多的概率.

11. 几何概型: 样本空间包含无限多个基本事件且每个基本事件发生的可能性相同.

【例题 5】已知两人相约7点到8点会面, 先到者等候另一个人20分钟, 超时就离开, 求两人成功会面的概率.

二、条件概率

1. 条件概率的定义：在 B 发生的条件下， A 发生的概率为

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

2. 乘法公式：若 $P(B) > 0$ ，则 $P(AB) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$.

若 $P(A_1A_2 \dots A_{n-1}) > 0$ ，则 $P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \dots P(A_n|A_1A_2 \dots A_{n-1})$.

3. 条件概率的性质：设 $P(B) > 0$,

(1) $P(A|B) \geq 0$; (2) $P(\Omega|B) = 1$;

(3) 若事件 $A_1, A_2, \dots$ 两两互斥，则 $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \middle| B\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n|B)$.

【例题 6】某个家庭有两个孩子，设新生儿性别为男女的概率相等，

(1) 已知其中有一个是女儿，求另一个也是女儿的概率；

(2) 已知其中第一个是女儿，求另一个也是女儿的概率。

4. 完备事件群：设 Ω 为某试验的样本空间， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为一组事件，若 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两互斥，

且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$ ，则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个完备事件群。

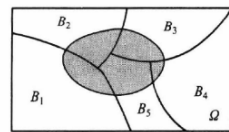


图 1.4.2 样本空间的一个分割 ($n=5$)

5. 全概率公式：若 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个完备事件群， $P(B_i) > 0$ ，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

6. Bayes 公式：若 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个完备事件群， $P(B_i) > 0$ ，则

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}$$

其中， $P(B_i)$ 为原因 B_i 的先验概率， $P(B_i|A)$ 为原因 B_i 的后验概率。

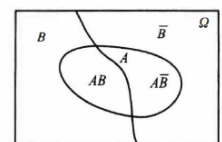


图 1.4.3 用 B 和 $\bar{B}$ 来分割样本空间

【例题 7】设甲袋中有三个白球，两个黑球，乙袋中两个白球，一个黑球，

(1) 由甲袋中任取一个球放入乙袋，再从乙袋中取出一个球，求取到白球的概率；

(2) 在 (1) 中，若发现乙袋中取出的球是白球，求从甲袋中取出的球是白球的概率。

三、事件的独立性

1. 设 A, B 为随机事件, $P(B) > 0$, 如果事件 B 的发生不影响事件 A 的概率, 即

$$P(A|B) = P(A)$$

则 A, B 相互独立.

【例题 8】求证: 设 $P(A) > 0, P(B) > 0, A, B$ 相互独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$.

【例题 9】求证: 若 A, B 相互独立, 则 $\bar{A}, B, A, \bar{B}, \bar{A}, \bar{B}$ 均相互独立.

2. 多个事件的独立性: 如果对任意一组指标 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n (k \geq 2)$ 都有 $P(A_{i_1}A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$, 则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立.

3. 三个事件的独立性: 满足

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

的事件 A, B, C 相互独立.

【例题 10】举例说明: $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 必须满足, 即存在三个事件两两独立, 但又不相互独立.

【例题 11】判断: 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立,

(1) 则任意 k 个事件也相互独立. ()

(2) 将其中若干个事件 A_i 换为对应的逆事件 $\bar{A}_i$, 新事件集仍然独立. ()

(3) $P(A_1 + \dots + A_n) = 1 - P(\bar{A}_1) \dots P(\bar{A}_n)$. ()

【例题 12】判断并证明: 若两个随机事件 A 与 B 的概率均不为零, 则 A 与 B 独立必定意味着 A 与 B 不互斥, 反之亦然.

四、常用概率模型与抽样模型

1. 抽签的顺序无关性模型：

设口袋中有 a 个黑球与 b 个白球，除颜色不同之外没有差别，每次摸出一个球，摸出球后不放回，求 $A =$ “第 k 次($1 \leq k \leq a + b$)摸到的是黑球”的概率.

2. 抽样模型：

设口袋中有 a 个黑球与 b 个白球，除颜色不同之外没有差别，每次摸出一个球，求

(1) $A =$ “有放回抽样，取出 n 个球后，刚好有 k 个黑球”的概率；

(2) $B =$ “不放回抽样，取出 n 个球后，刚好有 k 个黑球”的概率.

3. 取数模型：

已知有一组数 $1, 2, \dots, N$ ，求

(1) $A =$ “有放回取 n 个数，数值按严格递增次序排列”的概率；

(2) $B =$ “有放回取 n 个数，数值按递增次序排列”的概率；

(3) $C =$ “不放回取 n 个数，按递增次序排列后，在第 m 个位置恰好是 M ”的概率；

(4) $D =$ “有放回取 n 个数，按递增次序排列后，在第 m 个位置恰好是 M ”的概率.

4. 火柴盒模型：

已知左、右口袋中各放有一盒装有 n 根火柴的火柴盒，每次使用时，随机从一个口袋中取出一盒，打开后从中取出一根火柴，求 $A =$ “当一盒用完时，另一盒中还有 r 根火柴”的概率.

5. 配对模型:

从 n 对不同的手套中任取 $2r$ 只($2r < n$), 求

- (1) A = “取出的手套中, 没有成对的手套” 的概率;
- (2) B = “取出的手套中, 恰好有 k 对($k \leq r$)成对的手套” 的概率.

6. 分配模型:

将 n 个球随机以等概率放入 N 个盒子中, $N \geq n$, 求

- (1) A = “每个盒子中至多有一球” 的概率;
- (2) B = “指定的 n 个盒子中各有一球” 的概率.

7. 匹配模型:

设编号 $1, \dots, n$ 的球和盒子互相匹配, 随机将球放入盒子中, 每个盒子中有且仅有一个球, 求

- (1) A = “至少有一个球放对盒子” 的概率;
- (2) B = “恰好有 k 个球放对盒子” 的概率.

8. Buffon 投针模型:

在平面上有一组间距为 a 的平行线, 将一根长度为 l ($l \leq a$) 的针任意掷在这个平面上, 求此针与平行线中任一条相交的概率.

9. Bernstein 涂色模型:

一个均匀的正四面体, 将第一面染成红色, 第二面染成白色, 第三面染成黑色, 第四面同时染上红、白、黑三种颜色, 设 A, B, C 分别记投掷该四面体一次出现红、白、黑颜色朝下的事件, 判断三个事件是否两两独立? 是否相互独立?

10. 随机游动模型:

(1) 无限制随机游动: 设质点在0时刻从原点出发, S_n 为在 $t = n$ 时的位置, 求 $P(S_n = k)$;

(2) 两端带有吸收壁的随机游动: 设质点在0时刻从 a 出发, 在原点和 $a + b$ 处各有一个吸收壁, 求质点被吸收的概率.

11. 在 n 重 Bernoulli 实验中, 若事件发生的概率为 p , 求事件发生奇数次与偶数次的概率.

第2章 随机变量及其分布

一、随机变量与分布函数

1. 随机变量的定义：定义在样本空间 Ω 上的实值函数 $X = X(\omega)$ 称为随机变量.

2. 分布函数的定义：

设 X 是一个随机变量, 对于 $\forall x \in \mathbf{R}$, $F(x) = P(X \leq x)$ 为随机变量 X 的分布函数, 记作 $X \sim F(x)$.

【例题 1】在半径为 r 的圆内随机取点, 求该点到圆心距离 X 的分布函数 $F(x)$ 及 $P\left(X > \frac{2}{3}r\right)$.

3. 分布函数的性质：

(1) 分布函数是概率的累积: $P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$;

(2) 任意随机变量 X (离散或连续) 都有一个分布函数;

(3) 单调性: $F(x)$ 定义在 $x \in \mathbf{R}$ 上, 且广义单增: $\forall x_1 < x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$;

(4) 有界性: $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$;

(5) 右连续性: $\forall x_0, \lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$.

4. 一个函数是某个随机变量的分布函数的充要条件是具有单调性、有界性、右连续性.

【例题 2】求证: 随机变量的分布函数具有右连续性.

5. 随机变量的类型包括离散型、连续型、奇异型.

【例题 3】举例说明奇异型随机变量.

二、离散随机变量

1. 离散随机变量的定义：一个随机变量只取有限个值或可列个值.

2. 离散随机变量的分布列：

设 X 为离散随机变量，如果 X 的所有可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ，则称 X 取 x_i 的概率 $P(X = x_i)$ 组成的下表为 X 的分布列：

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$\dots$	$P(X = x_n)$	$\dots$

3. 分布列的性质：

(1) 非负性： $P(X = x_i) \geq 0$ ；(2) 规范性： $P(X = x_1) + P(X = x_2) + \dots = 1$.

4. 常见离散分布：

(1) 0-1分布： $X \sim B(1, p)$

随机变量 X 服从分布列：

X	0	1
P	$1 - p$	p

(2) 二项分布： $X \sim B(n, p)$

n 重 Bernoulli 试验中，发生概率为 p 的事件 A 恰好发生 k 次，则随机变量 X 服从以下分布列：

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

其中 $p \in (0, 1)$ ，称 X 服从参数为 n, p 的二项分布，记作 $X \sim B(n, p)$.

(3) Poisson 分布： $X \sim P(\lambda)$

随机变量 X 服从以下分布列：

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

其中 $\lambda > 0$ ，称 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布，记作 $X \sim P(\lambda)$.

(4) 超几何分布： $X \sim H(n, N, M)$

设有 N 件产品，其中有 M 件不合格品，若从中不放回地随机抽取 n 件，其中含不合格品 k 件，则随机变量 X 服从以下分布列：

$$P(X = k) = \frac{C_{N-M}^{n-k} C_M^k}{C_N^n}$$

称 X 服从参数为 n, N, M 的超几何分布，记作 $X \sim H(n, N, M)$.

(5) 几何分布： $X \sim G(p)$

设事件 A 发生的概率为 p ，若事件 A 首次成功时需要试验 k 次，则随机变量 X 服从以下分布列：

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布，记作 $X \sim G(p)$.

(6) 负二项分布： $X \sim NB(r, p)$

设事件 A 发生的概率为 p ，若事件 A 成功 r 次时需要试验 k 次，则随机变量 X 服从以下分布列：

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1 - p)^{k-r}$$

称 X 服从参数为 r, p 的负二项分布，记作 $X \sim NB(r, p)$.

三、连续随机变量

1. 连续随机变量的定义：一个随机变量的可能取值充满数轴上的一个区间.

2. 连续随机变量的概率密度函数：

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，如果 $\exists f(x) \geq 0$ 可积，使得 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ ，则称 $f(x)$ 为

连续随机变量 X 的概率密度函数.

3. 概率密度函数的性质：

(1) 非负性： $f(x) \geq 0$ ；(2) 规范性： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

【例题 4】简答

(1) 连续型随机变量的分布函数与概率密度函数的连续性如何？

(2) 连续随机变量的概率密度函数是否唯一？

4. 常见连续分布：

(1) 均匀分布： $X \sim U(a, b)$

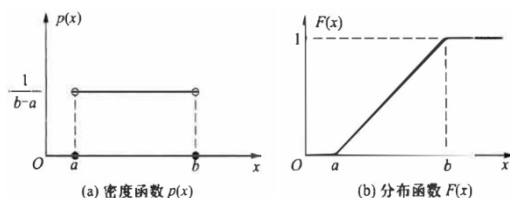
若随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

则称 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布，记作 $X \sim U(a, b)$.

均匀分布的分布函数：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$



(2) 指数分布： $X \sim E(\lambda)$

若随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从指数分布，记作 $X \sim E(\lambda)$.

指数分布的分布函数：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

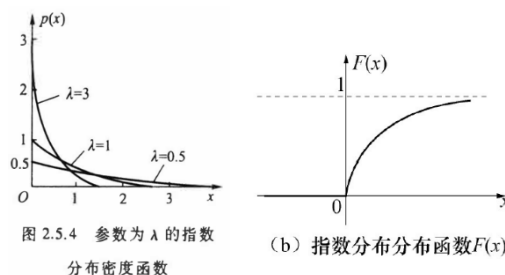


图 2.5.4 参数为 λ 的指数分布密度函数

(b) 指数分布分布函数 $F(x)$

(3) Γ 分布: $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$

若随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \lambda > 0$, $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s) = s!$,

则称 X 服从形状参数为 α , 尺度参数为 λ 的 Γ 分布, 记作 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

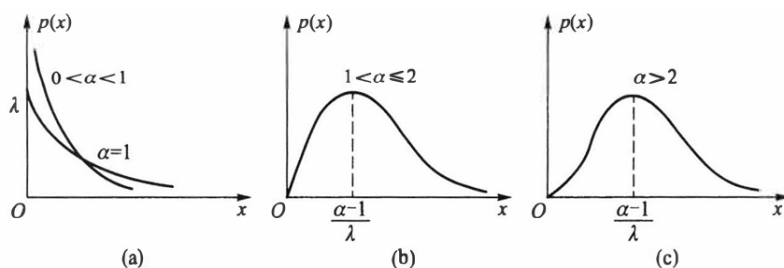


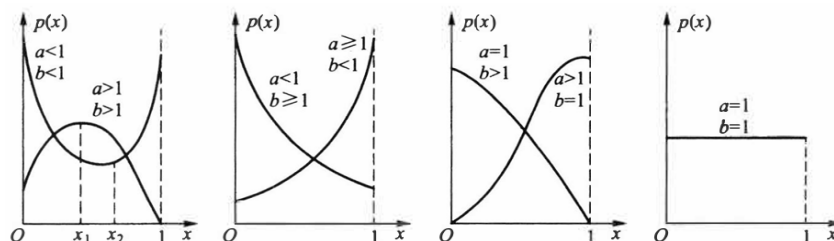
图 2.5.6 λ 固定、不同 α 的伽马分布密度函数曲线

(4) B分布: $X \sim B(a, b)$

若随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

其中 $a > 0, b > 0$, 则称 X 服从形状参数为 a, b 的B分布, 记作 $X \sim B(a, b)$.

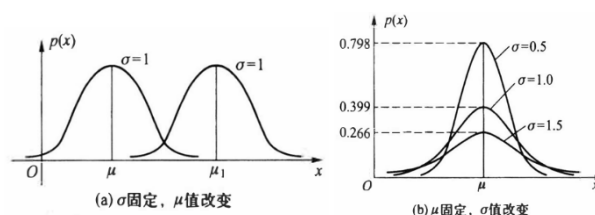


(5) 正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

若随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

则称 X 服从正态分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.



(6) 标准正态分布: $X \sim N(0, 1)$

若随机变量 X 的概率密度函数为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

则称 X 服从标准正态分布, 记作 $X \sim N(0, 1)$.

*标准正态分布的性质:

- ①无穷次可微; ②为偶函数; ③有拐点 $x = \pm 1$; ④有水平渐近线 x 轴;
- ⑤对于 $x \geq 0$, $\Phi(-x) + \Phi(x) = 1$, $P(|X| \leq x) = 2\Phi(x) - 1$.

四、常用分布之间的性质与关系

1. 二项分布与0-1分布之间的关系:

设在某试验中事件A的概率为 p , 将该试验独立地进行 n 次, 记 Y 为 n 次试验中事件A发生的总次数, X_i 为第 i 次试验中事件A发生的次数, 则有 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$.

服从二项分布的随机变量 $Y \sim B(n, p)$ 可分解为 n 个独立同0-1分布的随机变量 $X_i \sim B(1, p)$ 和:

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

2. 二项分布与 Poisson 分布之间的关系:

当 $X \sim B(n, p)$, $n \rightarrow +\infty$ 时, 若 $np \rightarrow \lambda$, 则分布近似于 $X \sim P(\lambda)$, 即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

【例题 5】证明该定理成立, 并简述该定理的含义.

3. 二项分布与正态分布之间的关系: (de Moivre-Laplace 中心极限定理)

当 $X \sim B(n, p)$, $n \rightarrow +\infty$ 时, 若 p 为定值, 则分布近似于 $N(np, np(1-p))$.

【例题 6】简述二项分布的 Poisson 近似和正态近似之间有何异同.

4. 二项分布与超几何分布之间的关系:

当 $X \sim H(n, N, M)$, $n \ll N$ 时, 分布可由 $X \sim B\left(n, \frac{M}{N}\right)$ 近似, 即有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_n^k \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

5. 几何分布 $X \sim G(p)$ 和指数分布 $X \sim E(\lambda)$ 具有无记忆性:

$$P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$$

【例题 7】证明该性质成立.

6. 几何分布与负二项分布之间的关系:

设在某试验中事件 A 的概率为 p , 将该试验独立地进行 r 次, 记 X 为 r 次试验中事件 A 发生的总次数, X_i 为第 i 次试验中事件 A 发生到前一次 A 发生进行的次数, 则有 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_r$. 服从负二项分布的随机变量 $Y \sim NB(r, p)$ 可分解为 r 个独立同几何分布的随机变量 $X_i \sim G(p)$ 和:

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_r$$

7. Poisson 分布与指数分布之间的关系:

若单位时间内某随机事件独立发生的次数服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 则该事件两次独立发生间隔的时间服从参数为 λ 的指数分布.

【例题 8】求证: 设某事件在 t 时间内发生次数 $N(t) \sim P(\lambda t)$, 则该事件发生相继两次之间的时间间隔 $T \sim E(\lambda)$.

8. Γ 分布与指数分布之间的关系:

指数分布是 Γ 分布的特例, 当 $\alpha = 1$ 时,

$$\Gamma(1, \lambda) = E(\lambda)$$

9. Γ 分布与 Poisson 分布之间的关系:

若单位时间内某随机事件独立发生的次数服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 则该事件发生 α 次所间隔的时间服从参数为 α, λ 的 Γ 分布.

【例题 9】求证: 设某事件在 t 时间内发生次数 $N(t) \sim P(\lambda t)$, 则该事件第 n 次发生的时刻 $T_n \sim \Gamma(n, \lambda)$.

10. 正态变量的标准化: 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

【例题 10】求证: 相互独立的正态分布变量的线性组合仍然服从正态分布.

11. 对数正态分布: $X \sim LN(\mu, \sigma^2)$

若随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \end{cases}$$

则称 X 服从对数正态分布, 记作 $X \sim LN(\mu, \sigma^2)$.

【例题 11】求证: 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = e^X$ 服从概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & y > 0 \end{cases}$$

的对数正态分布 (一种偏态分布).

12. Γ 分布的数乘性质: 设随机变量 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, 当 $k > 0$ 时, $Y = kX \sim \Gamma\left(\alpha, \frac{\lambda}{k}\right)$.

【例题 12】证明该性质成立.

13. 单调递增的分布函数的分布:

【例题 13】求证: 设随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调递增的连续函数, 其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存在, 则 $Y = F_X(X) \sim U(0,1)$.

14. 正态分布与 χ^2 分布的关系:

【例题 14】设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 求 $Y = X^2$ 的分布.

五、随机变量函数的分布

1. 离散随机变量函数的分布:

设 X 为随机变量, 分布列为

X	x_1	x_2	...	x_n	...
P	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	...	$P(X = x_n)$	...

则 $Y = g(X)$ 也为离散随机变量, 其分布列为

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	...	$g(x_n)$	...
P	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	...	$P(X = x_n)$	...

其中, 当 $g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_n)$ 中某些值相等时, 将相应概率合并.

2. 连续随机变量函数的分布:

(1) $Y = g(X)$ 为离散随机变量:

【例题 15】设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \begin{cases} 0, & X < \mu \\ 1, & X \geq \mu \end{cases}$, 则 $Y \sim$ _____.

(2) $Y = g(X)$ 为连续随机变量:

a. $g(x)$ 为严格单调函数:

①确定 Y 的取值范围 (c, d) ;

②写出反函数 $x = h(y)$, 对反函数求导 $h'(y)$;

③运用定理写出 Y 的概率密度函数: 设连续随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 若 $y = g(x)$ 严格单调, 其反函数 $h(y)$ 有连续的导函数, 则 $Y = g(X)$ 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & a < y < b \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

其中, $a = \min \left\{ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right\}$, $b = \max \left\{ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right\}$;

【例题 16】证明上述定理成立.

b. $g(x)$ 为非单调函数:

①确定 Y 的取值范围 (c, d) ;

②求 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = \int_{g(x) \leq y} f(x) dx$, 利用图像确定积分范围;

③计算积分 $F_Y(y) = \int_{g(x) \leq y} f(x) dx$;

④对 $F_Y(y)$ 求导, 得到 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

【例题 17】设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

【例题 18】设连续型随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{2x^2}, & x > 1 \end{cases}$, 求证: $\frac{1}{x}$ 与 X 分布

相同.

【例题 19】设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}x^2, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 令 $Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1 \\ X, & 1 < X < 2 \\ 1, & X \geq 2 \end{cases}$,

(1) 求 a 的值; (2) 求 $P(X > Y)$; (3) 求 Y 的分布函数.

第3章 多维随机变量及其分布

一、多维随机变量与联合分布

1. 多维随机变量的定义：设 $X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)$ 是定义在同一个样本空间 Ω 上的 n 个随机变量，则称 $X_\omega = (X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega))$ 为 n 维随机变量。

2. 联合分布函数的定义：对任意 n 个事件 $\{X_1 \leq x_1\}, \{X_2 \leq x_2\}, \dots, \{X_n \leq x_n\}$ 同时发生的概率 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$ 称为联合分布函数。

3. 二维联合分布的性质：

(1) 单调性： $F(x, y)$ 分别对 x, y 广义单调递增；

(2) 有界性： $0 \leq F(x, y) \leq 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$, $\lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$, $\lim_{x, y \rightarrow +\infty} F(x, y) = 1$;

(3) 右连续性： $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x, y) = F(x_0, y)$, $\lim_{y \rightarrow y_0^+} F(x, y) = F(x, y_0)$;

(4) 非负性： $P(a < X \leq b, c < Y \leq d) = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c)$ 。

【例题1】求证：二维联合分布具有单调性、有界性、非负性。

【例题2】求证：二元函数 $f(x, y) = f(x) = \begin{cases} 0, & x + y < 0 \\ 1, & x + y \geq 0 \end{cases}$ 不能作为二维随机变量的分布函数。

4. 二维随机变量联合分布函数 $F(x, y)$ 的几何意义：

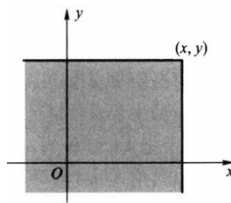


图 3.1.1 以 (x, y) 为顶点的
左下无穷直角区域

二、二维离散随机变量与联合分布列

1. 二维离散随机变量的定义:

如果二维随机变量 (X, Y) 只取有限个或可数个数对 (x_i, y_j) , 则称 (X, Y) 为二维离散随机变量.

2. 二维离散随机变量的联合分布列: 设 (X, Y) 为二维离散随机变量, 则 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$

	y_1	y_2	...	y_j	...
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1j}	...
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	...	p_{ij}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

3. 联合分布列的性质:

(1) 非负性: $p_{ij} \geq 0$; (2) 规范性: $\sum p_{ij} = 1$.

【例题 3】从1,2,3,4中任取一个数记为 X , 再从1,2,..., X 中任取一个数记为 Y , 求 (X, Y) 的联合分布列, 并求 $P(X = Y)$.

三、二维连续随机变量与联合密度函数

1. 二维连续随机变量的定义:

如果存在二元非负函数 $f(x, y)$ 使得二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 可表示为

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y dv \int_{-\infty}^x f(u, v) du$$

则称 (X, Y) 为二维连续随机变量, $f(x, y)$ 为联合密度函数.

2. 联合密度函数的性质:

(1) 非负性: $f(x, y) \geq 0$; (2) 规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = 1$.

3. 设 G 为平面上的一个区域, 则事件 $\{(X, Y) \in G\}$ 的概率为 $P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$.

【例题 4】设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = f(x) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$,

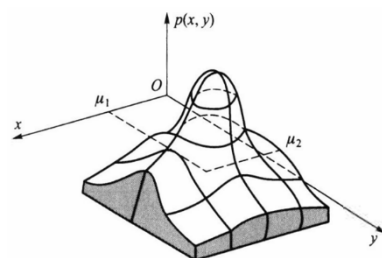
求 $P(X > 1, Y > 1)$, $P(X > Y)$.

4. 二维正态分布: $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, r)$

联合密度函数:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} e^{-\frac{1}{2(1-r^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)}$$

其中, $-1 < r < 1$ 为 X 与 Y 的相关系数.



【例题 5】设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, r)$, 求 (X, Y) 落在区域

$$D = \left\{ (x, y) \left| \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \leq \lambda^2 \right. \right\}$$

内的概率.

5. 二维均匀分布: $(X, Y) \sim U(D)$

联合密度函数:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

【例题 6】设 D 为以原点为圆心, 半径为 r 的圆形区域, 在圆内随机取点 (X, Y) , 求 $P\left(|X| \leq \frac{r}{2}\right)$.

四、边缘分布

1. 边缘分布函数的定义:

在二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 中, $F(x, +\infty) = P(X \leq x, Y < +\infty) = P(X \leq x)$ 称为 X 的边缘分布, 记作 $F_X(x)$; $F(+\infty, y) = P(X < +\infty, Y \leq y) = P(Y \leq y)$ 记作 $F_Y(y)$.

【例题 7】定义二维指数分布的联合分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$, 求该联合分布函数的边缘分布函数.

2. 边缘分布列:

在二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布列中, 固定 x_i 对每个 y_j 进行求和得到 X 的边缘分布列

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j)$$

固定 y_j 对每个 x_i 进行求和得到 Y 的边缘分布列

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j)$$

	y_1	y_2	...	y_j	...	$P(X = x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1j}	...	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	...	p_{ij}	...	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P(Y = y_j)$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	...	$p_{\cdot j}$	...	1

【例题 8】设二维离散随机变量 (X, Y) 的可能取值为 $(0,0), (-1,1), (-1,2), (1,0)$ 且取这些值的概率依次为 $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{12}, \frac{5}{12}$, 求 X, Y 的边缘分布列.

3. 边缘密度函数:

设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y)$, 由于

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv, F_Y(y) = \int_{-\infty}^y dv \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du$$

故 X 与 Y 的边缘密度函数应分别为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

【例题 9】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

分别求边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$, $P\left(X < \frac{1}{2}\right)$, $P\left(Y > \frac{1}{2}\right)$.

【例题 10】求证: 二维正态分布的边缘分布是一维正态分布.

五、条件分布

1. 二维离散随机变量的条件分布列:

在 $Y = y_j$ 条件下 X 的条件分布列 ($p_{\cdot j} > 0$): $p_{i|j} = P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$;

在 $X = x_i$ 条件下 Y 的条件分布列 ($p_{i\cdot} > 0$): $p_{j|i} = P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(X=x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$.

2. 二维离散随机变量的条件分布函数:

在 $Y = y_j$ 条件下 X 的条件分布函数: $F(x|y_j) = \sum_{x_i \leq x} p_{i|j}$;

在 $X = x_i$ 条件下 Y 的条件分布函数: $F(y|x_i) = \sum_{y_j \leq y} p_{j|i}$.

【例题 11】设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 求在已知 $X + Y = n$ 的条件下 X 的分布.

3. 二维连续随机变量的条件概率密度函数:

在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件概率密度函数: $f(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$;

在 $X = x$ 的条件下 Y 的条件概率密度函数: $f(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$.

4. 二维连续随机变量的条件分布函数:

在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件概率密度函数: $F(x|y) = \int_{-\infty}^x f(u|y) du$;

在 $X = x$ 的条件下 Y 的条件概率密度函数: $F(y|x) = \int_{-\infty}^y f(v|x) dv$.

【例题 12】设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, r)$, 分别求 X, Y 的条件分布.

【例题 13】设 (X, Y) 服从 $G = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的均匀分布，分别求 X, Y 的条件分布.

5. 二维连续随机变量的全概率公式:

$$\begin{cases} f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f(y|x) dx \\ f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y)f(x|y) dy \end{cases}$$

6. 二维连续随机变量的 Bayes 公式:

$$\begin{cases} f(x|y) = \frac{f_X(x)f(y|x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f(y|x) dx} \\ f(y|x) = \frac{f_Y(y)f(x|y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y)f(x|y) dy} \end{cases}$$

【例题 14】设 $X \sim N(\mu, \sigma_1^2)$ ，在 $X = x$ 的条件下 $Y \sim N(x, \sigma_2^2)$ ，求 $f_Y(y)$.

六、随机变量的独立性

1. 随机变量相互独立的定义：

设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $F_i(x_i)$ 为 X_i 的边缘分布函数, 如果对 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n$ 有 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_1(x_1)F_2(x_2) \dots F_n(x_n)$, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

【例题 15】判断：

(1) 由边缘分布可求出联合分布. () 前提: _____

(2) 由联合分布可求出边缘分布. ()

【例题 16】从(0,1)中任取两个数, 求两数之和小于1.2的概率、两数之积小于0.25的概率.

【例题 17】设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 讨论 X 与 Y 的独立性.

【例题 18】分别讨论二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为以下情况时 X 与 Y 的独立性：

$$f_1(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, f_2(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$f_3(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, f_4(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

七、多维随机变量函数的分布

1. 多维离散随机变量函数的分布:

设 n 维离散随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $Y = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为一维离散随机变量, 将 Y 一一列出, 整理合并即得 Y 的分布.

【例题 19】设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$X \backslash Y$	-1	1	2
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

求 $Z_1 = X + Y$, $Z_2 = X - Y$, $Z_3 = \max\{X, Y\}$ 的分布.

2. 离散卷积:

设离散随机变量 X, Y 相互独立, $P(X = x_i) = a_i$, $P(Y = y_i) = b_i$, 则 $Z = X + Y$ 满足

$$P(Z = r) = \sum_{i=0}^r P(X = x_i)P(Y = y_{r-i})$$

【例题 20】求证: 离散随机变量 X, Y 相互独立, 则满足离散卷积公式.

3. 连续卷积:

设连续随机变量 X, Y 相互独立, 密度函数分别为 $f_X(x), f_Y(y)$, 则 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx$$

【例题 21】求证: 连续随机变量 X, Y 相互独立, 则满足连续卷积公式.

4. Poisson 分布的可加性：独立的服从 Poisson 分布随机变量的和仍服从 Poisson 分布.

【例题 22】设 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, X, Y 相互独立, 求证: $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

*两个独立随机变量和的分布：卷积运算

Poisson 分布的卷积仍是 Poisson 分布, 记作 $P(\lambda_1) * P(\lambda_2) = P(\lambda_1 + \lambda_2)$,

有限维的推广:

$$P(\lambda_1) * P(\lambda_2) * \dots * P(\lambda_n) = P(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)$$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = \lambda$ 时,

$$P(\lambda) * P(\lambda) * \dots * P(\lambda) = P(n\lambda)$$

5. 二项分布的可加性：独立的服从二项分布随机变量的和仍服从二项分布.

【例题 23】设 $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p)$, X, Y 相互独立, 求证: $Z = X + Y \sim B(n + m, p)$.

*当 p 相同的情况下, 二项分布的卷积仍是二项分布, 记作 $B(n, p) * B(m, p) = B(n + m, p)$,

有限维的推广:

$$B(n_1, p) * B(n_2, p) * \dots * B(n_k, p) = B(n_1 + n_2 + \dots + n_k, p)$$

当 $n_1 = n_2 = \dots = n_k = 1$ 时,

$$B(1, p) * B(1, p) * \dots * B(1, p) = B(kp)$$

6. 正态分布的可加性：独立的服从正态分布随机变量的线性组合仍服从正态分布.

【例题 24】设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X, Y 相互独立, 求证: $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

*正态分布的卷积仍是正态分布, 记作 $N(\mu_1, \sigma_1^2) * N(\mu_2, \sigma_2^2) = N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$,
有限维的推广:

$$N(\mu_1, \sigma_1^2) * N(\mu_2, \sigma_2^2) * \dots * N(\mu_k, \sigma_k^2) = N(\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_k, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_k^2)$$

7. Γ 分布的可加性：独立的服从 Γ 分布随机变量的和仍服从 Γ 分布.

【例题 25】设 $X \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda)$, $Y \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$, X, Y 相互独立, 求证: $X + Y \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

* Γ 分布的卷积仍是 Γ 分布, 记作 $\Gamma(\alpha_1, \lambda) * \Gamma(\alpha_2, \lambda) = \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$,
有限维的推广:

$$\Gamma(\alpha_1, \lambda) * \Gamma(\alpha_2, \lambda) * \dots * \Gamma(\alpha_k, \lambda) = \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k, \lambda)$$

m 个服从相同指数分布的独立随机变量的卷积服从 Γ 分布:

$$E(\lambda) * E(\lambda) * \dots * E(\lambda) = \Gamma(m, \lambda)$$

8. 最大值分布: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的 n 个随机变量, $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

【例题 26】 分别在以下情况中讨论最大值分布 $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$:

(1) 所有 X_i 的分布不相同: $X_i \sim F_i(x)$;

(2) 所有 X_i 的分布相同: $X_i \sim F(x)$;

(3) $X_i \sim E(\lambda)$.

9. 最小值分布: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的 n 个随机变量, $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

【例题 27】 分别在以下情况中讨论最小值分布 $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$:

(1) 所有 X_i 的分布不相同: $X_i \sim F_i(x)$;

(2) 所有 X_i 的分布相同: $X_i \sim F(x)$;

(3) $X_i \sim E(\lambda)$.

10. 变换变量法的多维连续随机变量函数的分布:

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y)$, 函数 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$ 有连续偏导数且存在唯一反函数 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$, $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \neq 0$, 若 $\begin{cases} U = g_1(X, Y) \\ V = g_2(X, Y) \end{cases}$, 则 (U, V) 的联合概率密度函数为

$$f(u, v) = f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

【例题 28】设 $X, Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 X, Y 相互独立, 令 $\begin{cases} U = X + Y \\ V = X - Y \end{cases}$, 求 (U, V) 的联合概率密度函数并判断 U, V 是否相互独立.

11. 增补变量法的多维连续随机变量函数的分布:

要求二维连续随机变量 (X, Y) 的函数 $U = g(X, Y)$ 的概率密度函数, 增加随机变量 $V = h(X, Y)$ (通常令 $V = X$ 或 $V = Y$) 先用变量变换法求出 (U, V) 的联合概率密度函数 $f(u, v)$, 再对 $f(u, v)$ 关于 v 积分得到 U 的边缘密度函数.

【例题 29】求证: 若随机变量 X, Y 相互独立, 概率密度函数分别为 $f_X(x), f_Y(y)$, 则 $U = XY$ 的概率密度函数为 $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X\left(\frac{u}{v}\right) f_Y(v) \frac{1}{|v|} dv$.

【例题 30】求证: 若随机变量 X, Y 相互独立, 概率密度函数分别为 $f_X(x), f_Y(y)$, 则 $U = \frac{X}{Y}$ 的概率密度函数为 $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(uv) f_Y(v) |v| dv$.

第 4 章 随机变量的特征数

一、数学期望

1. 离散随机变量 X 的数学期望:

设离散随机变量 X 的分布列为

X	x_1	x_2	...	x_n	...
P	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	...	$P(X = x_n)$	...

如果 $\sum |x_i| P(X = x_i)$ 收敛, 则称 $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$ 为随机变量 X 的数学期望.

2. 连续随机变量 X 的数学期望:

设连续随机变量 X 的分布列为概率密度函数为 $f(x)$, 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx$ 收敛, 则称

$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 为随机变量 X 的数学期望.

【例题 1】写出以下分布的分布列或密度函数, 并求数学期望:

(1) 二项分布:

(2) 0-1 分布:

(3) Poisson 分布:

(4) 超几何分布:

(5) 几何分布:

(6) 负二项分布:

(7) 均匀分布:

(8) 指数分布:

(9) Γ 分布、B 分布:

(10) 正态分布:

【例题 2】求证：Cauchy 分布 $F(x) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan x + \frac{\pi}{2} \right)$ 的数学期望不存在.

3. 数学期望的性质:

- (1) 设 $Y = g(X)$, 则 Y 的数学期望为 $E(Y) = \begin{cases} \sum g(x_i)P(X = x_i), & X \text{ 为离散随机变量} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx, & X \text{ 为连续随机变量} \end{cases}$;
- (2) $E(cX) = cE(X)$;
- (3) $E(g_1(X) \pm g_2(X)) = E(g_1(X)) \pm E(g_2(X))$.

【例题 3】对于某种材料, 市场需求量服从参数为 $(300, 500)kg$ 的均匀分布, 每售出 $1kg$ 可获利 1500 元, 若积压 $1kg$ 则损失 500 元, 求为了使平均收益最大需要进货多少 kg .

4. 多维随机变量函数的数学期望及性质:

- (1) 设 $Z = g(X, Y)$, 则 Z 的数学期望为 $E(Z) = \begin{cases} \sum \sum g(x_i, y_j)P(X = x_i, Y = y_j), & \text{离散变量} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dx dy, & \text{连续变量} \end{cases}$;
- (2) 设 (X, Y) 为二维随机变量, 则 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$;
- (3) 若随机变量 X, Y 相互独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$.

【例题 4】求证: n 维随机变量函数的数学期望的加和性、独立性.

【例题 6】在长为 a 的线段上随机取点 X, Y ，求两点间的平均长度.

【例题 7】设随机变量 X_1, X_2 相互独立， $X_1, X_2 \sim E(\lambda)$ ， $Y = \max\{X_1, X_2\}$ ，求 $E(Y)$.

【例题 8】设袋中装有 m 个不同颜色的球，每次从中任取一个并放回，从中取 n 次，设 X 为 n 次摸球中不同颜色的数目，求 $E(X)$.

5. 条件数学期望的定义：

$$E(X|Y=y) = \begin{cases} \sum x_i P(X=x_i|Y=y), & (X,Y) \text{ 为二维离散随机变量} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x|y) dx, & (X,Y) \text{ 为二维连续随机变量} \end{cases}$$
$$E(Y|X=x) = \begin{cases} \sum y_i P(Y=y_i|X=x), & (X,Y) \text{ 为二维离散随机变量} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y|x) dy, & (X,Y) \text{ 为二维连续随机变量} \end{cases}$$

6. 重期望公式：设 (X, Y) 为二维随机变量， $E(X)$ 存在，则 $E(X) = E(E(X|Y))$ ，即

$$E(X) = \begin{cases} \sum E(X|Y=y_i)P(Y=y_i), & Y \text{ 为离散随机变量} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} E(X|Y=y)f_Y(y) dy, & Y \text{ 为连续随机变量} \end{cases}$$

【例题 9】求证： $E(X) = E(E(X|Y))$.

【例题 10】对于一个有3个门的迷宫，从A门走3分钟可走出迷宫，从B门走5分钟回到原处，从C门走7分钟回到原处，每次从这3个门中等可能选择一个，求走出迷宫的平均时间.

【例题 11】设袋中装有编号为*i*的*n*个球，每次从中任取一个并放回，若取到1号球则得1分并停止摸球，取到*i* ≥ 2号球则得*i*分，求平均总分.

【例题 12】设电力公司的供电量 $X \sim (10, 30)$ ，工厂用电量 $Y \sim (10, 20)$ ，若工厂得到足够的电力，则每1个单位电量可创造30万元利润，若工厂得不到足够的电力，则不足的部分从其他渠道补充，每1个单位电量只能创造10万元利润，求工厂的平均利润.

7. 随机个随机变量和的数学期望：

设 $X_1, X_2, \dots$ 为一系列独立且分布相同的随机变量，随机变量 N 与 $\{X_n\}$ 独立，则

$$E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E(X_1)E(N)$$

【例题 13】求证：随机个随机变量和的数学期望为 $E(X_1 + \dots + X_N) = E(X_1)E(N)$.

【例题 14】设某商场每天顾客数 N 的均值为 μ ，第*i*个顾客的购物金额为 X_i ，认为每个顾客的消费金额相互独立且分布相同，统计发现平均每个顾客消费金额约为*p*元，求该商场一天的平均营业额.

二、方差与标准差

1. 方差的定义:

若随机变量 X^2 的数学期望存在, 则称偏差平方 $(X - E(X))^2$ 的数学期望为随机变量 X 的方差

$$D(X) = E((X - E(X))^2) = \begin{cases} \sum (x_i - E(X))^2 P(X = x_i), & X \text{ 为离散随机变量} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx, & X \text{ 为连续随机变量} \end{cases}$$

2. 标准差的定义: 方差的平方根 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$.

【例题 15】判断:

- (1) 方差和标准差越小, 随机变量的取值越集中. ()
- (2) 随机变量 X 的数学期望存在, 则方差一定存在. ()
- (3) 随机变量 X 的方差存在, 则数学期望一定存在. ()

3. 方差的性质:

- (1) $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$;
- (2) $D(aX + b) = a^2 D(X)$;
- (3) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$;
- (4) 若随机变量 X, Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$.

【例题 16】求证: 上述命题成立.

【例题 17】判断:

- (1) $\sigma(X \pm Y) = \sigma(X) + \sigma(Y)$. () 如果错误, 请写出 $\sigma(X \pm Y) =$ _____
- (2) $D(X_1 \pm X_2 \pm \cdots \pm X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \cdots D(X_n)$. ()
- (3) n 个相互独立且分布相同的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 其方差均为 σ^2 , 则其算术平均的方差 $D\left(\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}\right) = \frac{\sigma^2}{n}$. ()

【例题 18】已知随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, $X_1 \sim U(0,6)$, $X_2 \sim N(1,3)$, $X_3 \sim E(3)$, $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 求 $E(Y)$, $D(Y)$, $\sigma(Y)$.

【例题 19】写出以下分布的分布列或密度函数，并求方差、标准差：

(1) 二项分布：

(2) 0-1 分布：

(3) Poisson 分布：

(4) 超几何分布：

(5) 几何分布：

(6) 负二项分布：

(7) 均匀分布：

(8) 指数分布：

(9) Γ 分布、B 分布：

(10) 正态分布：

4. Chebyshev 不等式：设随机变量 X 的数学期望和方差都存在，则 $\forall \varepsilon > 0$ ，有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

也即

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

【例题 20】求证：Chebyshev 不等式成立.

【例题 21】求证：若随机变量 X 的方差存在，则 $D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = a) = 1$.

三、协方差

1. 协方差的定义：

设 (X, Y) 为二维随机变量，若 $E((X - E(X))(Y - E(Y)))$ 存在，则称该数学期望为 X, Y 的协方差，记作 $\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$.

2. 协方差的含义：

- (1) 当 $\text{Cov}(X, Y) > 0$ 时， X 与 Y 正相关，即 X, Y 有同时增加或同时减少的倾向；
- (2) 当 $\text{Cov}(X, Y) < 0$ 时， X 与 Y 负相关，即 X, Y 有一个增加另一个减少的倾向；
- (3) 当 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 时， X 与 Y 不相关.

3. 协方差的性质：

- (1) $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$;
- (2) 若随机变量 X, Y 相互独立，则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$;
- (3) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$;
- (4) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$;
- (5) $\text{Cov}(X, c) = 0$;
- (6) $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$, $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$.

【例题 22】求证：上述命题成立.

【例题 23】举例说明： X, Y 相互独立是 X, Y 不相关的充分不必要条件.

【例题 24】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$,

求 $\text{Cov}(X, Y)$ 并判断 X 与 Y 是否相互独立.

【例题 25】设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$,

求 $D(2X - 3Y + 8)$.

四、相关系数

1. 相关系数的定义:

设 (X, Y) 为二维随机变量, 若 $D(X) > 0, D(Y) > 0$, 则称 $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$ 为 X, Y 的相关系数.

2. 相关系数是随机变量标准化后的协方差, 即 X, Y 的相关系数 $r = \text{Cov}\left(\frac{X-\mu_X}{\sigma_X}, \frac{Y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)$.

【例题 26】求证: $\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \text{Cov}\left(\frac{X-\mu_X}{\sigma_X}, \frac{Y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)$.

3. Schwarz 不等式: 对二维随机变量 (X, Y) , 设 X, Y 方差均存在, 则 $(\text{Cov}(X, Y))^2 \leq \sigma_X^2 \sigma_Y^2$.

【例题 27】求证: Schwarz 不等式: $(\text{Cov}(X, Y))^2 \leq \sigma_X^2 \sigma_Y^2$, 并说明 $|r| \leq 1$.

4. 相关系数 $r = \pm 1$ 的充要条件是 $\exists a \neq 0$ 使得 $P(Y = aX + b) = 1$.
 相关系数 r 反映了 X, Y 的线性相关性, 当 $r = 0$ 时, X, Y 不线性相关,
 当 $r = 1$ 时, $a > 0$ 成正线性相关; 当 $r = -1$ 时, $a < 0$ 成负线性相关.

【例题 28】求证: 相关系数 $r = \pm 1$ 的充要条件是 $\exists a \neq 0$ 使得 $P(Y = aX + b) = 1$.

【例题 29】设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{8}{3}, & 0 < x - y < 0.5, 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$,
 求 X, Y 的相关系数 r .

*多维随机变量的数学期望和协方差:

设 n 维随机变量为 $X = (X_1, \dots, X_n)$, 则数学期望为 $E(X) = (E(X_1), \dots, E(X_n))$, 协方差为

$$\text{Cov}(X) = \begin{bmatrix} D(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & D(X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \text{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & D(X_n) \end{bmatrix}$$

其中, $\text{Cov}(X)$ 为对称非负定矩阵.

设 n 维随机变量 X 的协方差矩阵 B 是正定的, 数学期望为 a , 则由概率密度函数

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sqrt{|B|}} e^{-\frac{1}{2}(x-a)'B^{-1}(x-a)}$$

定义的分布为 n 维正态分布, 记作 $X \sim N(a, B)$, 当 $n = 2$ 时, $a = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1\sigma_2r \\ \sigma_1\sigma_2r & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$.

*二维正态分布中, 不相关与独立等价.

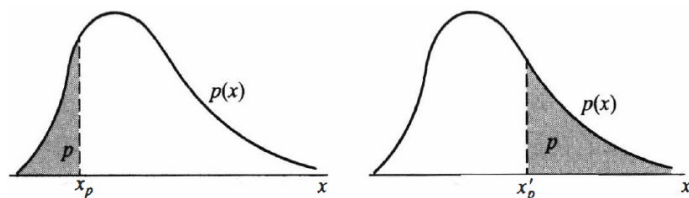
五、 p 分位数与中位数

1. 下 p 分位数的定义：设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，概率密度函数为 $f(x)$ ，则对

$\forall p \in (0,1)$ ，满足 $F(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} f(x) dx = p$ 的 x_p 为分布的下 p 分位数。

2. 上 p 分位数的定义：设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，概率密度函数为 $f(x)$ ，则对

$\forall p \in (0,1)$ ，满足 $1 - F(x'_p) = \int_{x'_p}^{+\infty} f(x) dx = p$ 的 x'_p 为分布的上 p 分位数。



3. 上下 p 分位数的联系： $x'_p = x_{1-p}$ ， $x_p = x'_{1-p}$ 。

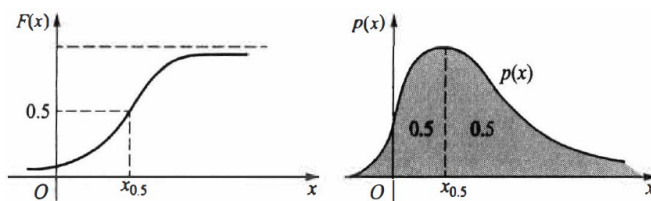
4. 正态分布的 p 分位数：

对于正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其 p 分位数 x_p 是方程 $\Phi\left(\frac{x_p - \mu}{\sigma}\right) = p$ 的解，于是 $x_p = \mu + \sigma u_p$ 。

【例题 30】求 $N(10,4)$ 的0.975分位数。（ $u_{0.975} = 1.96$ ）

5. 中位数的定义：设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，概率密度函数为 $f(x)$ ，则 $p = 0.5$ 时

的 p 分位数 $x_{0.5}$ 为中位数，即满足 $F(x_{0.5}) = \int_{-\infty}^{x_{0.5}} f(x) dx = 0.5$ 。



【例题 31】设连续随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ ，求此分布的0.95分位数与中位数。

六、 k 阶矩

1. k 阶原点矩的定义：设 X 为随机变量，若 $E(X^k)$ 存在，则称 $\mu_k = E(X^k)$ 为 X 的 k 阶原点矩；
 k 阶中心矩的定义：若 $E((X - E(X))^k)$ 存在，则称 $\nu_k = E((X - E(X))^k)$ 为 X 的 k 阶中心矩；
 k 阶标准矩的定义：若 $E\left(\left(\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}\right)^k\right)$ 存在，则称 $\varphi_k = E\left(\left(\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}\right)^k\right)$ 为 X 的 k 阶标准矩。

2. 一阶原点矩与数学期望：一阶原点矩是数学期望： $\mu_1 = E(X)$ 。

3. 二阶中心矩与方差：二阶中心矩是方差： $\nu_2 = E((X - E(X))^2) = D(X)$ 。

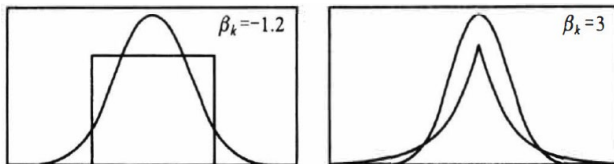
4. 三阶标准矩与偏度系数：三阶标准矩是偏度系数： $\varphi_3 = E\left(\left(\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}\right)^3\right) = \beta_3$ 。

当 $\beta_3 > 0$ 时，分布为正偏；当 $\beta_3 < 0$ 时，分布为负偏；当 $\beta_3 = 0$ 时，分布关于 $E(X)$ 对称。



5. 四阶标准矩与峰度系数： $\varphi_4 = E\left(\left(\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}\right)^4\right) = \beta_4 + 3$ 。

峰度系数 β_4 是 X 的标准化变量与标准正态变量的四阶原点矩之差，当 $\beta_4 > 0$ 时，标准化后的分布比标准正态分布更尖锐；当 $\beta_4 < 0$ 时，标准化后的分布比标准正态分布更平坦。



6. 中心矩与原点矩的关系：

$$\nu_k = E((X - E(X))^k) = E((X - \mu_1)^k) = \sum_{i=0}^k C_k^i \mu_i (-\mu_1)^{k-i}$$

【例题 32】设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，求该分布的原点矩、中心矩。

第 5 章 随机变量序列的收敛性

一、依概率收敛

1. 随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛的定义:

设 $\{X_n\}$ 为随机变量序列, X 为随机变量, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$, 则称序列

$\{X_n\}$ 依概率收敛于 X , 记作 $X_n \xrightarrow{P} X$.

2. 随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛的含义:

绝对偏差 $|X_n - X|$ 不小于任意一个给定的数 ε 的可能性随着 n 增大越来越小;

小于任意一个给定的数 ε 的可能性随着 n 增大越来越大: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \varepsilon) = 1$.

3. 设 $\{X_n\}, \{Y_n\}$ 是随机变量序列, 若 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$, 则 $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b$, $X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$, $\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{P} \frac{a}{b}$.

【例题 1】求证: 若 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$, 则 $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b$, $X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$, $\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{P} \frac{a}{b}$.

4. 设 $\{X_n\}, \{Y_n\}$ 是随机变量序列, 若 $X_n \xrightarrow{P} X$, $Y_n \xrightarrow{P} Y$, 则 $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$, $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$.

【例题 2】求证: 若 $X_n \xrightarrow{P} X$, $Y_n \xrightarrow{P} Y$, 则 $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$, $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$

二、依分布收敛

1. 随机变量序列 $\{X_n\}$ 依分布弱收敛的定义:

设 $\{X_n\}$ 为随机变量序列, 其分布函数为 $\{F_n(x)\}$, 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 如果对 $F(x)$ 任意连续点 x , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$, 则称序列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于 $F(x)$, 记作 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$, 同时称随机变量序列 $\{X_n\}$ 依分布弱收敛于 X , 记作 $X_n \xrightarrow{L} X$.

2. 依概率收敛与依分布收敛的关系:

$$(1) X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{L} X;$$

【例题 3】求证: 上述命题成立, 并给出必要性不成立的反例.

$$(2) X_n \xrightarrow{P} c \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{L} c.$$

【例题 4】求证: 上述命题成立.

三、大数定律

1. 大数定律的一般形式:

对于随机变量序列 $\{X_n\}$ 的前 n 个随机变量之和的平均值及其数学期望的平均值, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \right| < \varepsilon \right) = 1$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

2. 相互独立同分布 $B(1, p)$ 的随机变量序列 $\{X_n\}$: Bernoulli 大数定律:

设 n 重B-试验中事件 A 发生的次数为 S_n , 每次试验中事件 A 发生的概率为 p , 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{S_n}{n} - p \right| < \varepsilon \right) = 1$$

【例题 5】求证: Bernoulli 大数定律.

3. 相互不相关且方差有共同上界的随机变量序列 $\{X_n\}$: Chebyshev 大数定律:

设 $\{X_n\}$ 为两两不相关的随机变量序列, 若 $D(X_i)$ 均存在且 $D(X_i) \leq c$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \right| < \varepsilon \right) = 1$$

【例题 6】求证: Chebyshev 大数定律.

【例题 7】设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, $E(X_n^4)$ 存在, 令 $E(X_n) = \mu$, $D(X_n) = \sigma^2$, $Y_n = (X_n - \mu)^2$, 求证: 随机变量序列 $\{Y_n\}$ 服从大数定律.

4. Markov 大数定律:

对随机变量序列 $\{X_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = 0$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$$

【例题 8】设 $\{X_n\}$ 为同分布、方差存在的随机变量序列, X_n 仅与 X_{n-1} 和 X_{n+1} 相关, 判断随机变量序列 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律?

5. 相互独立同分布且数学期望存在的随机变量序列 $\{X_n\}$: Khinchin 大数定律:

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 若 $E(X_i)$ 存在, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$$

【例题 9】求证: Khinchin 大数定律.

6. 强大数定律: $P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right) = 1$, 即 $\{X_n(\omega)\}$ 以概率1收敛, 记作 $X_n(\omega) \xrightarrow{a.s.} X(\omega)$.

7. $X_n(\omega) \xrightarrow{a.s.} X(\omega) \Rightarrow X_n(\omega) \xrightarrow{P} X(\omega) \Rightarrow X_n(\omega) \xrightarrow{L} X(\omega)$.

四、特征函数与矩母函数

1. 特征函数的定义：设 X 为随机变量，则

$$\varphi(t) = E(e^{itX})$$

为 X 的特征函数.

2. 离散随机变量的特征函数：

设离散随机变量 X 的分布列为 $P(X = x_k) = p_k$ ，则

$$\varphi(t) = \sum e^{itx_k} p_k$$

3. 连续随机变量的特征函数：

设连续随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ，则

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx$$

【例题 10】写出下列分布的特征函数：

(1) 二项分布：

(2) 0-1 分布：

(3) Poisson 分布：

(4) 几何分布：

(5) 负二项分布：

(6) 均匀分布：

(7) 指数分布：

(8) Γ 分布、B 分布：

(9) 正态分布：

(10) χ^2 分布：

4. 特征函数的性质:

- (1) $|\varphi(t)| \leq |\varphi(0)| = 1$;
- (2) $\varphi_{aX+b}(t) = e^{ibt} \varphi_X(at)$; 设 X, Y 相互独立, 则 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t)$;
- (3) 若 $E(X^l)$ 存在, 则 X 的特征函数 $\varphi(t)$ 可求 l 次导数, 且 $\varphi^{(k)}(0) = i^k E(X^k)$;
- (4) 特征函数 $\varphi(t)$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续.

【例题 11】写出由特征函数求数学期望、方差的公式.

5. 随机变量的分布与特征函数唯一相互决定: 逆转公式 ($x_1 < x_2$)

$$F(x_2) - F(x_1) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \varphi(t) dt$$

【例题 12】求证: 随机变量的分布与特征函数唯一相互决定 (Fourier 变换与逆变换).

6. 矩母函数的定义: 设 X 为随机变量, 则 $m(t) = E(e^{tX})$ 为 X 的矩母函数.

$$m(t) = \begin{cases} \sum e^{tx_k} p_k, & \text{离散场合} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x) dx, & \text{连续场合} \end{cases}$$

7. 矩母函数的性质:

- (1) $E(X^n) = M_X^{(n)}(0)$;
- (2) $M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at)$; 设 X, Y 相互独立, 则 $M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$;
- (3) 有相同的矩母函数的随机变量的分布函数相同, 但随机变量不一定相等.

五、中心极限定理

1. n 个独立随机变量和的分布函数当 $n \rightarrow \infty$ 时近似正态分布.

【例题 13】设 $\{X_n\}$ 为独立同分布 $U(0,1)$ 的随机变量序列, 令 $Y_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, Y_n 的概率密度函数为 $f_n(y)$, 利用卷积公式求 $f_1(y), f_2(y), f_3(y)$.

2. Lindeberg-Levy 中心极限定理:

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2 > 0$, 令 $Y_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$,

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, Y_n 的分布函数弱收敛于标准正态分布函数, 即 Y_n 近似地 $\sim N(0,1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

* Lindeberg-Levy 中心极限定理的含义: 大量的独立同分布随机变量的和、平均值近似地服从正态分布.

【例题 14】用矩母函数证明 Lindeberg-Levy 中心极限定理.

【例题 15】售报员在报摊上卖报。根据经验, 每个过路人在报摊上买报的概率为 $\frac{1}{3}$ 左右。令 X 代表出售了第 100 份报纸时过路人的总数, 求 $P(280 \leq X \leq 320)$.

【例题 13】随机生成 108 个实数, 并提出两种求和方案: ①直接求和; ②四舍五入化为整数后再求和, 估计这两个求和结果之间误差的绝对值超过 3 的概率.

3. De Moivre-Laplace 中心极限定理:

设 n 重 B -试验中, 事件 A 在每次试验中出现的概率为 p , 令 S_n 为 n 次试验中事件 A 出现的次数,

$Y_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, Y_n 近似地 $\sim N(0,1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

*De Moivre-Laplace 中心极限定理的含义: 若 $X \sim B(n, p)$, 则当 n 较大时, X 近似地服从正态分布 $N(np, np(1-p))$.

*De Moivre-Laplace 中心极限定理是二项分布的正态近似, 与二项分布的 Poisson 近似相比:

在 p 较小、 n 较大时, 二项分布的 Poisson 近似较好;

在 $np > 5$ 或 $n(1-p) > 5$ 时, 二项分布的正态近似较好.

【例题 16】由100个相互独立工作部件组成的系统中, 每个部件正常工作的概率为0.9, 若整个系统中至少有85个部件正常工作时系统才能正常运行, 估计系统能正常运行的概率.

【例题 17】某药品宣称治愈率为80%, 为检验该比率, 任意抽取100个患者进行试验, 如果至少有75人被治愈, 则通过检验, 分别估计在实际治愈率为80%和70%的情况下, 药品通过检验的概率.

【例题 18】车间有同型号机器200个, 1小时内约有70%的时间工作, 若各个机器工作相互独立, 工作时每个机器消耗电能15 kW, 估计至少要多少电能才可以有95%的把握保证车间正常生产.

【例题 19】为调查电视的收视率 p , 将所调查对象的看电视频率 $\hat{p}$ 作为收视率的估计, 若要有90%的把握使得 $\hat{p}$ 与 p 之间相差不超过5%, 估计至少要调查多少对象.

【例题 20】保险公司开办一年人身保险业务，被保险人每年需交付保费160元，若一年内发生重大人身事故，其本人或家属可获2万元赔付，已知该市人员一年内发生重大人身事故的概率为0.005，现有5000人参加此项保险，估计保险公司一年内从此项业务所得到的总收益在20万元到40万元之间的概率。

4. Lindeberg 中心极限定理:

设独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{D(Y_n)} \sum_{i=1}^n \int_{|x-\mu_i| > \varepsilon \sigma(Y_n)} (x - \mu_i)^2 f_i(x) dx = 0$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时， Y_n 的分布函数弱收敛于标准正态分布函数，即 Y_n 近似地 $\sim N(0,1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{D(Y_n)} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

【例题 21】说明 Lindeberg 中心极限定理的含义。

第6章 统计量与抽样分布

一、总体与样本

1. 总体的定义：研究对象的全体，总体是一个分布.
2. 样本的定义：从总体中随机抽取 n 个个体，其指标称为总体的一个样本， n 为样本容量.

【例题 1】样本包括完全样本与不完全样本（如分组样本），说明两种样本的优缺点.

3. 样本的随机性与两重性：

- （1）随机性：样本受到不可控制的随机因素影响，每次抽样可能不同；
- （2）两重性：样本既可看成具体的数，又可以看成随机变量.

4. 简单随机样本：

通过使得样本具有代表性、独立性的简单随机抽样得到的样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，为一组相互独立具有同一分布的随机变量，其共同分布为总体分布.

5. 样本联合分布函数：

设总体 X 具有分布函数 $F(x)$ ，则取自 X 的样本联合分布函数为 $F(x_1, \dots, x_n) = F(x_1) \dots F(x_n)$.

【例题 2】一批产品共有 N 件，其中废品 M 件未知. 现在从中抽出 n 个检验其中废品的件数，用以估计废品率 $p = \frac{M}{N}$.

- （1）抽样方式为：不放回抽样，每次抽一个，依次抽取直到抽完 n 个为止. 求样本的分布.

- （2）抽样方式为：有放回抽样，每次抽一个，依次抽取直到抽到 n 个为止. 求样本的分布.

6. 样本分布族：

出现在样本分布中的未知常数称为参数，同一个统计模型中的多个未知参数称为参数向量，参数取值的范围称为参数空间.

样本分布族连同其参数空间，确定了统计问题的范围. 分布族越小，问题的确定度越高，可能作出更精确和更可靠的结论.

二、统计量

1. 统计量与抽样分布的定义:

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自总体 X 的样本, 若样本函数 $T = T(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中不含有任何未知参数则称 T 为统计量, 统计量的分布称为抽样分布.

【例题 3】填空:

(1) 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本, 则 $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ 与 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ _____统计量; 当 μ, σ^2 未知时, $x_1 - \mu$ 与 $\frac{x_1}{\sigma}$ _____统计量; (填“是”或“不是”)

(2) 统计量_____于未知参数, 而抽样分布_____; (填“依赖”或“不依赖”)

(3) 由于样本具有两重性, 统计量是_____的函数, 因此统计量也具有两重性.

2. 样本均值: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则称

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

为样本均值; 对于分组样本, 样本均值的近似为

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k}$$

其中, k 为分组数, x_i 为第 i 组的组中值, f_i 为第 i 组的频数.

3. 样本方差: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则称

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

为样本方差, 算术平方根 s 为样本标准差; 对于分组样本, 样本方差的近似为

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2$$

其中, k 为分组数, x_i 为第 i 组的组中值, f_i 为第 i 组的频数.

4. 样本均值与样本方差的性质:

(1) 样本偏差值和为0: $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0$;

(2) 数据观测值与样本均值的偏差平方和最小: $\sum_{i=1}^n (X_i - c)^2 \geq \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

【例题 4】求证: 数据观测值与样本均值的偏差平方和最小.

(3) 样本偏差平方和公式:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2$$

【例题 5】推导样本偏差平方和公式.

(4) 样本均值的数学期望与方差、样本方差的数学期望:

设总体 X 有二阶矩, $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 则 $E(\bar{X}) = \mu$, $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$, $E(S^2) = \sigma^2$.

【例题 6】求证: $E(\bar{X}) = \mu$, $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$, $E(S^2) = \sigma^2$.

5. 样本矩: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则称

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

为样本 k 阶原点矩, 称

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

为样本 k 阶中心矩.

6. 样本偏度、样本峰度: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则称

$$\hat{\beta}_S = \frac{B_3}{(\sqrt{B_2})^3} \begin{cases} > 0, & \text{右尾长, 右偏} \\ = 0, & \text{数据完全对称} \\ < 0, & \text{左尾长, 左偏} \end{cases}$$

为样本偏度, 刻画样本数据与对称性的偏离程度和偏离方向, 称

$$\hat{\beta}_k = \frac{B_4}{B_2^2} - 3 \begin{cases} > 0, & \text{尖顶型, 尾部更细(相对于正态分布)} \\ < 0, & \text{平顶型, 尾部更粗(相对于正态分布)} \end{cases}$$

为样本峰度, 刻画总体分布密度曲线在其峰值附近的陡峭程度和尾部粗细.

7. 次序统计量: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则称按大小顺序排列的

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$

为样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的次序统计量.

8. 样本 p 分位数: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则称

$$M_p = X_{([(n+1)p])} = \begin{cases} X_{([np+1])}, & np \text{ 不为整数} \\ \frac{1}{2}(X_{(np)} + X_{(np+1)}), & np \text{ 为整数} \end{cases}$$

为样本 p 分位数, 其中样本中位数

$$M_{0.5} = \begin{cases} X_{(\frac{n+1}{2})}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2}(X_{(\frac{n}{2})} + X_{(\frac{n}{2}+1)}), & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

9. 样本变异系数: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则称

$$CV = \frac{S}{\bar{X}}$$

为样本变异系数, 衡量总体分布散布程度.

10. 经验分布函数: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则称

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & X_{(k)} \leq x < X_{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, & x \geq X_{(n)} \end{cases}$$

为经验分布函数, 单调非减右连续.

【例题 7】用指示函数 $I_i(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(i)} \\ 1, & x \geq X_{(i)} \end{cases}$ 表示 $F_n(x)$, 并写出 $I_i(x)$ 服从的分布.

11. Glivenko 定理:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 经验分布函数为 $F_n(x)$, 总体的分布函数为 $F(x)$, 则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{-\infty < x < +\infty} |F_n(x) - F(x)| = 0\right) = 1$$

即当 n 足够大时, 经验分布函数是总体分布函数的一个较好近似.

12. 设总体密度函数为 $f(x)$, M_p 为 p 分位数, 当 $f(x)$ 在 $x = M_p$ 处连续且 $f(M_p) > 0$ 时, 样本 p

分位数的渐近分布为 $N\left(M_p, \frac{p(1-p)}{n f^2(M_p)}\right)$.

三、抽样分布

1. 次序统计量的分布（次序统计量既不独立，分布也不相同）：

（1）单个次序统计量的分布

设总体的密度函数为 $f(x)$ ，分布函数为 $F(x)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体的样本，则

$$f_{X_{(k)}}(x) = kC_n^k (F(x))^{k-1} (1 - F(x))^{n-k} f(x)$$

$$F_{X_{(k)}}(x) = kC_n^k \int_0^{F(x)} t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt$$

其中， $kC_n^k = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$.

【例题 8】求证：单个次序统计量的分布，并写出 $f_{X_{(1)}}(x), f_{X_{(n)}}(x)$.

（2）两个次序统计量的分布

设总体的密度函数为 $f(x)$ ，分布函数为 $F(x)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体的样本，则对于 $i < j$

次序统计量 $(X_{(i)}, X_{(j)})$ 的概率密度函数 $f_{(X_{(i)}, X_{(j)})}(x, y)$

$$= \begin{cases} \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} (F(x))^{i-1} (F(y) - F(x))^{j-i-1} (1 - F(y))^{n-j} f(x)f(y), & x < y \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

【例题 9】求证：两个次序统计量的分布.

(3) n 个次序统计量的分布

设总体的密度函数为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体的样本, 则

$$f_{(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} n! f(y_1) \dots f(y_n), & y_1 < \dots < y_n \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

其中, y_i 对应次序统计量 $X_{(i)}$.

【例题 10】写出 $k < n$ 个次序统计量的分布函数, 并指出其与单个、两个次序统计量的分布函数的联系。

(4) 样本极差的分布

设总体的密度函数为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体的样本, 则

$$f_R(r) = \begin{cases} \frac{n!}{(n-2)!} \int_{-\infty}^{+\infty} (F(r+z) - F(z))^{n-2} f(r+z) f(z) dz, & r > 0 \\ 0, & r \leq 0 \end{cases}$$

【例题 11】求证: 样本极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的分布.

【例题 12】次序统计量在均匀分布的场合下的分布:

设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim U(0,1)$, 求 $f_{X_{(k)}}(x), f_{(X_{(i)}, X_{(j)})}(x, y), f_{(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})}(x_1, \dots, x_n), f_R(r)$.

2. 正态变量样本均值与样本方差的分布：

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，样本均值为 $\bar{X}$ ，样本方差为 S^2 ，则

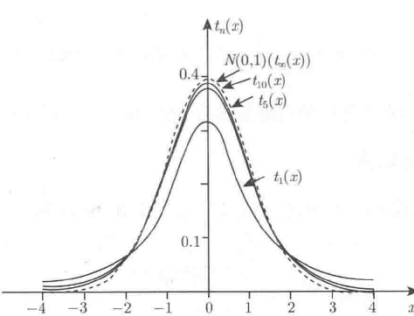
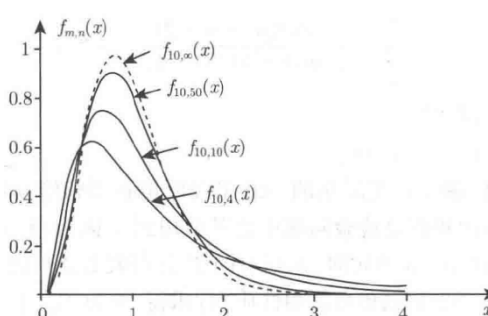
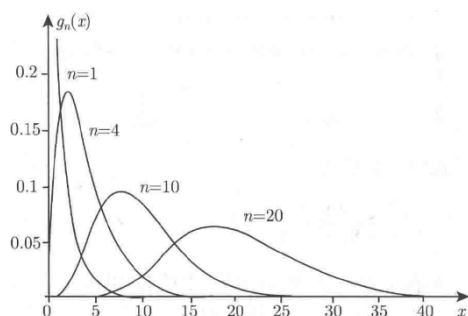
- (1) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$; (2) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$; (3) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.

【例题 13】求证：正态变量样本均值与样本方差的分布基本定理.

3. 三大统计量及其分布：

设 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_m$ 为标准正态分布 $N(0,1)$ 的两组独立样本，

统计量的构造	抽样分布密度函数	期望	方差
$\chi^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$	$f(x) = \frac{x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) 2^{\frac{n}{2}}}, x > 0$	n	$2n$
$F = \frac{(y_1^2 + \dots + y_m^2)n}{(x_1^2 + \dots + x_n^2)m}$	$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+m}{2}\right) \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{-\frac{m+n}{2}}, x > 0$	$\frac{n}{n-2}$	$\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$
$t = \frac{y_1}{\sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}}$	$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{y^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$	0	$\frac{n}{n-2}$



4. χ^2 分布: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且有共同分布 $N(0,1)$, 则称

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

为自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

(1) χ^2 分布的分位数:

设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, $P(\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)) = 1 - \alpha$ 为 $\chi_{1-\alpha}^2(n)$ 的自由度为 n 的 χ^2 分布 $1 - \alpha$ 分位数;

(2) 当自由度 n 越大, χ^2 的密度曲线越趋于对称; 当 $n = 1, 2$ 时, 曲线单调下降趋于0; 当 $n \geq 3$ 时曲线有单峰, 先单调上升, 后单调下降趋向于0;

(3) 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, X, Y 相互独立, 则 $Z = X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

5. F 分布: 设 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X, Y 独立, 则称

$$F = \frac{X/m}{Y/n}$$

为自由度为 m, n 的 F 分布, 记作 $F \sim F(m, n)$, 其中 n 称为分母自由度, m 称为分子自由度.

(1) F 分布的分位数:

设 $F \sim F(m, n)$, $P(F \leq F_{1-\alpha}(m, n)) = 1 - \alpha$ 为 $F_{1-\alpha}(m, n)$ 的自由度为 m, n 的 F 分布 $1 - \alpha$ 分位数;

(2) 若 $F \sim F(m, n)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n, m)$, 即 $F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{\alpha}(n, m)}$.

6. t 分布: 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X, Y 独立, 则称

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

为自由度为 n 的 t 分布, 记作 $t \sim t(n)$.

(1) t 分布的分位数:

设 $t \sim t(n)$, $P(t \leq t_{1-\alpha}(n)) = 1 - \alpha$ 为 $t_{1-\alpha}(n)$ 的自由度为 n 的 t 分布 $1 - \alpha$ 分位数.

$$t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$$

(2) t 分布的概率密度函数图像关于0对称, 与标准正态分布的概率密度函数相似;

(3) 自由度为1的 t 分布为标准 Cauchy 分布, 不存在数学期望; 当自由度 $n > 1$ 时, 数学期望存在且为0; 当自由度 $n > 2$ 时, 方差存在且为 $\frac{n}{n-2}$;

(4) 当自由度 n 较大时, t 分布近似为标准正态分布 $N(0,1)$.

【例题 14】构建三大统计量及其分布之间的关系.

7. 重要统计量的分布

(1) 单个正态总体方差未知时的均值假设检验 t 统计量:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组样本, 样本均值和方差分别为 $\bar{X}, S^2$,

令 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$, 则 $t \sim t(n-1)$.

【例题 15】求证: 单个正态总体方差未知时的均值假设检验 t 统计量 $t \sim t(n-1)$.

(2) 两个正态总体方差未知时的均值假设检验 t 统计量:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的一组样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为正态分布 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的一组样本, 两组样本相互独立, 令

$$S_w^2 = \frac{1}{n+m-2} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2 \right), T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$$

则有 $T \sim t(n+m-2)$.

【例题 16】求证: 两个正态总体方差未知时的均值假设检验 t 统计量 $T \sim t(n+m-2)$.

(3) 两个正态总体的方差比假设检验 F 统计量:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一组样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一组样本, 两组样本相互独立, 令 $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$, 则 $F \sim F(n-1, m-1)$.

【例题 17】求证: 两个正态总体的方差比假设检验 F 统计量 $F \sim F(n-1, m-1)$.

(4) 指数分布总体参数的区间估计和假设检验问题统计量:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为指数分布 $E(\lambda)$ 的一组样本, 则 $2\lambda n\bar{X} \sim \chi_{2n}^2$.

【例题 18】求证: 指数分布总体的样本统计量 $2\lambda n\bar{X} \sim \chi_{2n}^2$.

四、统计量的极限分布

1. 大样本分布的定义:

当样本容量 n 趋于无穷时, 统计量的分布趋于一个确定分布, 称为统计量的极限分布.

2. 样本均值的强相合性、渐近正态性:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 F 的一组样本, 则

$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu_F\right) = 1$, 称为 $\bar{X}_n$ 的强相合性; $\frac{\bar{X}_n - \mu_F}{\sigma_F/\sqrt{n}} \xrightarrow{W} N(0,1)$, 称为 $\bar{X}_n$ 的渐近正态性.

五、指数型分布族

1. 指数型分布族的定义:

设 $\mathcal{F} = \{f(x, \theta)\}$ 为定义在样本空间 X 上的分布族, 若概率函数有形式

$$f(x, \theta) = C(\theta)h(x)e^{Q_1(\theta)T_1(x) + \dots + Q_k(\theta)T_k(x)}$$

则称此分布族为指数型分布族.

2. 从正态总体、 Γ 分布总体中抽取的样本分布族是指数型分布族.

【例题 20】求证: 从正态总体、 Γ 分布总体中抽取的样本分布族是指数型分布族.

3. 二项分布族、Poisson 分布族是指数型分布族.

【例题 21】二项分布族、Poisson 分布族是指数型分布族.

4. 指数型分布族的标准形式:

$$f(x, \theta) = C^*(\theta)h(x)e^{\theta_1 T_1(x) + \dots + \theta_k T_k(x)}$$

定义自然参数空间: $\Theta^* = \{(\theta_1, \dots, \theta_k): \int_X h(x)e^{\theta_1 T_1(x) + \dots + \theta_k T_k(x)} dx < +\infty\}$.

【例题 22】求从正态总体中抽取的样本分布族的标准形式指数型分布族, 并求自然参数空间.

【例题 23】求二项分布族的标准形式指数型分布族, 并求自然参数空间.

5. 指数型分布族的性质:

(1) 族中的所有分布具有共同的支撑集 ($\{x: f(x, \theta) > 0\} = \{x: h(x) > 0\}$ 与 θ 无关), 任一分布族若其支撑集与 θ 有关, 则族中分布不再具有共同支撑集, 因而必不是指数族;

(2) 在指数型分布族的标准形式下, 自然参数空间为凸集;

(3) 在指数型分布族的标准形式下, 自然参数空间有内点, 内点集为 Θ_0 , 设 $g(x)$ 使得

$$G(\theta) = \int_X g(x)h(x)e^{\theta_1 T_1(x) + \dots + \theta_k T_k(x)} dx$$

在 Θ_0 内存在有限, 则 $G(\theta)$ 的任意阶偏导数在 Θ_0 内存在且可在积分号下求得 (求导与积分交换顺序).

【例题 24】求证: 均匀分布族、双参数指数分布不是指数型分布族.

六、充分统计量

1. 充分统计量的定义:

设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的分布族为 $\{f(\theta, x)\}$, 令 $T = T(X)$ 为一统计量, 若在已知 T 的条件下, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的条件分布与参数 θ 无关, 则称 $T(X)$ 为 θ 的充分统计量.

【例题 25】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从 $0-1$ 分布 $B(1, p)$ 中抽取的一组样本, 求证: $T(X) = X_1 + \dots + X_n$ 为 p 的充分统计量.

【例题 26】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从正态总体 $N(\mu, 1)$ 中抽取的一组样本, 求证: $T(X) = \bar{X}$ 为 μ 的充分统计量.

【例题 27】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从正态总体 $N(\mu, 1)$ 中抽取的一组样本, 求证: $T(X) = X_1$ 不是 μ 的充分统计量.

【例题 28】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从指数分布 $E(\lambda)$ 中抽取的一组样本, 求证: $T(X) = X_1 + \dots + X_n$ 为 λ 的充分统计量.

*次序统计量是充分统计量.

2. 因子分解定理:

设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的概率函数 $f(x; \theta)$ 依赖于参数 θ , 则 $T(X)$ 为充分统计量的充要条件是存在两个函数 $g(t, \theta)$ 和 $h(x)$ 使得对任意一组观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = g(T(x_1, x_2, \dots, x_n), \theta)h(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

【例题 29】求证: 离散场合下的因子分解定理.

3. 因子分解定理的推论:

设 $T = T(X)$ 为 θ 的充分统计量, $S = \varphi(T)$ 为单值可逆函数, 则 $S = \varphi(T)$ 也是 θ 的充分统计量.

【例题 30】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的一组样本, 求证: $(\bar{X}, S^2)$ 为 (μ, σ^2) 的充分统计量.

【例题 31】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从均匀分布 $U(0, \theta)$ 中抽取的一组样本, 求证: $T(X) = X_{(n)}$ 为 θ 的充分统计量.

【例题 32】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从均匀分布 $U\left(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}\right)$ 中抽取的一组样本, 求证: $\bar{X}$ 不是充分统计量.

【例题 33】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从指数型分布族 $f(x, \theta) = C(\theta)h(x)e^{Q_1(\theta)T_1(x) + \dots + Q_k(\theta)T_k(x)}$ 中抽取的一组样本, 则 $T(X) = (T_1(X), \dots, T_k(X))$ 为 θ 的充分统计量.

七、完全统计量

1. 完全统计量的定义:

设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的分布族为 $\{f(\theta, x)\}$, 令 $T = T(X)$ 为一统计量, 若对于任意满足条件 $E_\theta \varphi(T(X)) = 0$ 的 $\varphi(T(X))$ 有 $P_\theta(\varphi(T(X)) = 0) = 1$, 则称 $T(X)$ 为完全统计量.

【例题 34】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从 $0-1$ 分布 $B(1, \theta)$ 中抽取的一组样本, 求证: $T(X) = X_1 + \dots + X_n$ 为完全统计量.

【例题 35】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从均匀分布 $U(0, \theta)$ 中抽取的一组样本, 求证: $T(X) = X_{(n)}$ 为完全统计量.

【例题 36】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从正态总体 $N(\mu, 1)$ 中抽取的一组样本, 求证: $\bar{X}$ 为完全统计量.

2. 完全统计量的性质:

- (1) 指数型分布族的充分统计量都是完全统计量;
- (2) 完全统计量的函数仍是完全统计量, 但反之不然.

【例题 37】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的一组样本, 求证: $(\bar{X}, S^2)$ 为 (μ, σ^2) 的充分统计量.

3. Basu 定理: $T(X)$ 是完全的充分统计量, $A(X)$ 是任意分布与 θ 无关的统计量, 则 $T(X)$ 与 $A(X)$ 相互独立.

第7章 参数估计

一、点估计及其评价标准

1. 点估计的定义:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 用于估计未知参数 θ 的统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的点估计.

2. 无偏性: 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的一个点估计, 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计;

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的渐进无偏估计.

当参数存在无偏估计时, 称该参数可估计; 当参数不存在无偏估计时, 称该参数不可估计.

【例题 1】设总体为 $B(1, p)$, 求证: 参数 $\theta = \frac{1}{p}$ 不可估计.

3. 无偏估计的含义:

(1) 无系统偏差: 由于样本的随机性, $\hat{\theta}$ 是样本的函数, 因此是随机变量, $\hat{\theta}$ 与 θ 总有偏差, 若所有样本观测值对应偏差平均值为0, 则为无偏估计, 否则不具有无偏性, 有系统误差;

(2) 估计量在多次重复使用下给出接近真值 θ 的估计, 即对于无偏性, 按大数定律有

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{\theta}_i = \theta\right) = 1$$

【例题 2】求证: 样本均值是总体均值的无偏估计, 样本方差是总体方差的无偏估计, 样本标准差不是总体标准差的无偏估计.

4. 无偏估计不具有不变性:

若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计, 则 $g(\hat{\theta})$ 不一定是 $g(\theta)$ 的无偏估计, 除非 $g(\theta)$ 为线性函数.

5. 无偏估计不具有唯一性 (无偏估计的有效性):

对同一个可估计参数无偏估计不唯一, 设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 为 θ 的两个无偏估计, 若

$$D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

6. 相合性: 设 θ 为未知参数, $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的估计量, n 为样本容量, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon) = 0$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的弱相合估计; 若 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta}_n = \theta\right) = 1$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的强相合估计; 若 $\forall r > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(|\hat{\theta}_n - \theta|^r) = 0$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的 r 阶矩相合估计.

7. 相合性是对估计的最基本要求: 估计量在样本量不断增大时能对参数估计到指定精度. 强相合、 r 阶矩相合都是弱相合的充分条件, 但强相合、 r 阶矩相合没有包含关系.

8. 设 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的估计量, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$, $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0$, 则 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合估计.

【例题 3】求证: $\hat{\theta}_n$ 为 θ 相合估计的充要条件为 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$, $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0$.

9. 相合估计具有不变性:

若 $\hat{\theta}_{n1}, \dots, \hat{\theta}_{nk}$ 为 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的无偏估计, 则 $g(\hat{\theta}_{n1}, \dots, \hat{\theta}_{nk})$ 是 $g(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 的相合估计.

10. 相合估计不具有唯一性. 举例说明: _____

【例题 4】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 $U(0, \theta)$ 的样本, 求证: $X_{(n)}$ 是 θ 的相合估计.

【例题 5】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 $U(0, \theta)$ 的样本, 求证: $\left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\frac{1}{n}}$ 是 $\frac{\theta}{e}$ 的强相合估计.

11. 渐近正态性:

若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计, 存在趋于 0 的非负常数序列 $\sigma_n(\theta)$ 使得 $\frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\sigma_n(\theta)} \xrightarrow{W} N(0, 1)$, 则称 $\hat{\theta}_n$ 服从渐近正态分布, 记作 $\hat{\theta}_n \sim AN(\theta, \sigma_n^2(\theta))$.

12. 均方误差:

在样本量一定时, 评价点估计的好坏最常使用的度量标准是均方误差 MSE:

$$MSE(\hat{\theta}) = E((\hat{\theta} - \theta)^2)$$

13. 相合性和渐近正态性是在大样本评价估计的标准, 均方误差是小样本评价估计的标准; 均方误差由点估计的方差和偏差的平方组成:

$$MSE(\hat{\theta}) = D(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2$$

则对有偏估计使用均方误差, 无偏估计的均方误差退化为方差, 即无偏估计的有效性.

【例题 6】求证: $MSE(\hat{\theta}) = D(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2$.

14. 均方误差准则: 若 $MSE(\hat{\theta}_1) \leq MSE(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 优于 $\hat{\theta}_2$.

15. 无偏估计的效率:

设 $T = T(x_1, \dots, x_n)$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计, 则称

$$\eta = \frac{(g'(\theta))^2}{nI(\theta)D(T)}$$

为无偏估计 T 的效率, $0 < \eta \leq 1$, 当 $\eta = 1$ 时, 称 $T(x_1, \dots, x_n)$ 为 $g(\theta)$ 的有效估计;

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \eta = 1$, 则称 $T(x_1, \dots, x_n)$ 为 $g(\theta)$ 的渐进有效估计.

二、矩估计

1. 替换原理：根据大数定律，用样本矩替换总体矩，用样本矩的函数替换总体矩的函数。

2. 矩估计：

设总体具有概率函数 $f(x; \theta_1, \dots, \theta_k)$ ，其中 $(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 为参数，从总体中取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，总体的 k 阶原点矩 μ_k 存在，若 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 可表示为 $\mu_1, \dots, \mu_k$ 的函数，则有各个 θ_i 的矩估计 $\hat{\theta}_i$ ：

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \theta_1(A_1, A_2, \dots, A_k) \\ \hat{\theta}_2 = \theta_2(A_1, A_2, \dots, A_k) \\ \dots \\ \hat{\theta}_k = \theta_k(A_1, A_2, \dots, A_k) \end{cases}$$

*矩估计具有不变性：

若 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k$ 为 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的矩估计，则函数 $\eta = g(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 的矩估计为 $\hat{\eta} = g(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ 。

【例题 7】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自均匀分布总体 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的样本，求 θ_1, θ_2 的矩估计。

3. 矩估计的无偏性与渐进无偏性：

(1) 样本 k 阶原点矩 A_k 是总体 k 阶原点矩 μ_k 的无偏估计： $E(A_k) = \mu_k$ ；

(2) 样本 $k \geq 2$ 阶中心矩 B_k 不是总体 k 阶中心矩 v_k 的无偏估计： $E(B_k) \neq v_k, k \geq 2$ ；

(3) 样本 k 阶中心矩 B_k 是总体 k 阶中心矩 v_k 的渐进无偏估计： $\lim_{n \rightarrow \infty} E(B_k) = v_k$ 。

【例题 8】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自指数分布总体 $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$ 的样本，分别用样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 来估计参数 λ ，据此说明矩估计不唯一并讨论无偏性。

4. 矩估计的相合性：

(1) 样本 k 阶原点矩 A_k 是总体 k 阶原点矩 μ_k 的强相合估计： $P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} A_{kn} = \mu_k\right) = 1$ ；

(2) 样本 k 阶中心矩 B_k 是总体 k 阶中心矩 v_k 的强相合估计： $P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} B_{kn} = v_k\right) = 1$ ；

(3) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 F 的样本，参数 $g(\theta) = G(\mu_1, \dots, \mu_k, v_1, \dots, v_l)$ 的矩估计为 $\hat{g}_n(X_1, \dots, X_n) = G(A_{1n}, \dots, A_{kn}, B_{1n}, \dots, B_{ln})$ ，则 $\hat{g}_n(X_1, \dots, X_n)$ 为 $g(\theta)$ 的强相合估计。

5. 矩估计是相合渐进正态估计。

三、最大似然估计

1. 似然函数的定义:

设总体 X 的概率函数为 $f(x; \theta)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自总体 X 的样本, 将样本的联合概率密度函数看作 θ 的函数, 则 $L(\theta) = L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \dots f(x_n; \theta)$ 为样本的似然函数.

2. 最大似然估计 (MLE):

如果统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 满足 $L(\hat{\theta}) = \max L(\theta)$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计. 对于指数型分布族中的抽样分布, 最大似然估计的解唯一.

*最大似然估计具有不变性:

若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计, 则 $g(\theta)$ 的最大似然估计为 $g(\hat{\theta})$.

【例题 9】设总体 X 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自总体 X 的样本, 求 $\mu, \sigma^2, \frac{\mu}{\sigma^2}, \sigma, P(X < 3), x_{0.9}$ 的最大似然估计.

【例题 10】设元件的寿命 X 服从指数分布 $E(\lambda)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为接受试验的 n 个元件寿命, 试验在进行到第 r 个元件停止, 并记录次序统计量 $X_{(1)}, \dots, X_{(r)}$, 求 $\lambda, \frac{1}{\lambda}$ 的最大似然估计.

【例题 11】设事件 $A_1, \dots, A_k$ 构成完备事件群, $P(A_i) = p_i$. 将试验独立重复 n 次, 记 A_i 发生的次数为 X_i , 则 X 服从多项分布 $M(n, p_1, \dots, p_k)$, 求 $p_1, \dots, p_k$ 的最大似然估计.

3. 最大似然估计不一定具有无偏性、相合性.

4. 最大似然估计的渐近正态性:

设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta)$, $\forall \theta \in \Theta$, $\frac{\partial \ln f}{\partial \theta}, \frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2}, \frac{\partial^3 \ln f}{\partial \theta^3}$ 均存在, 且

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \theta} \right| < F_1(x), \quad \left| \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \right| < F_2(x), \quad \left| \frac{\partial^3 f}{\partial \theta^3} \right| < G(x)$$

其中, $\int_{-\infty}^{+\infty} F_i(x) dx < +\infty$, $\sup_{\theta \in \Theta} \int_{-\infty}^{+\infty} H(x) f(x; \theta) dx < +\infty$, 且

$$0 < I(\theta) := E \left(\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} \right)^2 \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} \right)^2 f(x; \theta) dx < +\infty$$

若 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 则未知参数的最大似然估计 $\hat{\theta}_n \sim AN \left(\theta, \frac{1}{nI(\theta)} \right)$.

【例题 12】设总体 X 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自总体 X 的样本, 求:

- (1) 在 σ^2 已知的情况下 μ 的最大似然估计的渐近正态分布;
- (2) 在 μ 已知的情况下 σ^2 的最大似然估计的渐近正态分布.

5. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 $\{f(x; \theta)\}$ 中的简单随机样本, $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 是参数 θ 的充分统计量, 如果 θ 的最大似然估计存在, 则一定为 T 的函数.

【例题 13】求证: 当参数分布族存在充分统计量 T 时, 其最大似然估计一定是 T 的函数.

【例题 14】设总体 X 为均匀分布 $U(0, \theta)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自总体 X 的样本,

- (1) 求 θ 的矩估计与最大似然估计;
- (2) 讨论两种估计下 θ 的无偏性与均方误差;
- (3) 求证: θ 的最大似然估计是弱相合估计.

四、一致最小均方误差估计

1. 一致最小均方误差估计的定义:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 若对参数 θ 的某个估计类中所有估计 $\tilde{\theta}$, 估计 $\hat{\theta}$ 满足

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) \leq \text{MSE}(\tilde{\theta})$$

则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为该估计类中 θ 的一致最小均方误差估计.

【例题 15】 设总体 X 为均匀分布 $U(0, \theta)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为取自总体 X 的样本, 比较 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_1$ 的均方误差与估计类 $\hat{\theta}_2 = \alpha x_{(n)}$ 的均方误差.

2. 一致最小均方误差估计不存在, 在对估计限制在估计类中才存在.

3. 一致最小方差无偏估计 (UMVUE) 的定义:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, 若对参数 θ 的无偏估计类中所有估计 $\tilde{\theta}$, 估计 $\hat{\theta}$ 满足

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}(\tilde{\theta})$$

则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的一致最小方差无偏估计.

4. 一致最小方差无偏估计 (UMVUE) 的判定定理:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计, 则 $\hat{\theta}$ 为 θ 的 UMVUE 的充要条件是对 $\forall \varphi(x)$ 满足 $E(\varphi(x)) = 0$, 都有 $\text{cov}(\hat{\theta}, \varphi(x)) = 0$.

【例题 16】 求证: θ 的 UMVUE 必与任一零的无偏估计不相关.

5. 充分性原则:

设 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的充分统计量, 则对无偏估计 $\tilde{\theta}$, 令 $\hat{\theta} = E(\tilde{\theta}|T)$, 有 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 且

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}(\tilde{\theta})$$

【例题 17】求证: 如果无偏估计不是充分统计量的函数, 则其对充分统计量的条件期望为无偏估计, 且降低无偏估计的方差.

6. 一致最小方差无偏估计 (UMVUE) 的判定定理的推论:

设 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的充分统计量, $h(T)$ 为 θ 的无偏估计, 若对 $\forall \psi(T)$ 满足 $E(\psi(T)) = 0$, 都有 $\text{cov}(h(T), \psi(T)) = 0$, 则 $\psi(T)$ 为 θ 的 UMVUE.

【例题 18】设 $X \sim B(1, p)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 用 $T = x_1 + \dots + x_n$ 构造比 $D(x_1)$ 更小的一个无偏估计, 并求参数 p 的 UMVUE.

【例题 19】设 $X \sim E(\lambda)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 求参数 λ 的 UMVUE.

【例题 20】设 $X \sim U(0, \theta)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 求参数 θ 的 UMVUE.

7. 充分完全统计量法:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的样本, $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 为充分完全统计量, T 为 θ 的无偏估计, 则 $T(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的唯一的 UMVUE ($P(T = \theta) = 1, \forall \theta$).

【例题 21】求证: 充分完全统计量法.

8. 充分完全统计量法的推论:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自指数族 $f(x; \theta) = C(\theta)e^{\theta_1 T_1(x) + \dots + \theta_k T_k(x)} h(x)$ 的样本, 令 $T = T(T_1(X), \dots, T_n(X))$, 若 $h(T)$ 为 θ 的无偏估计, 则 $h(T)$ 为 θ 的唯一的 UMVUE.

【例题 22】设 $X \sim B(1, p)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, $T = x_1 + \dots + x_n$, 求 $p(1 - p)$ 的 UMVUE.

【例题 23】设 $X \sim P(\lambda)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 求 $\lambda, \lambda^\alpha, P(x_1 = x)$ 的 UMVUE.

【例题 24】设 $X \sim E(\lambda)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 求 $\lambda, 1 - e^{-\lambda x_0}$ 的 UMVUE.

9. Fisher 信息量的定义: 设总体的概率密度函数为 $f(x; \theta)$, 满足 C-R 正则条件:

(1) 参数空间 Θ 是直线上的一个开区间;

(2) 分布族具有共同的支撑集 $S = \{x: f(x; \theta) > 0\}$;

(3) $\forall \theta \in \Theta, \exists \frac{\partial f(x; \theta)}{\partial \theta}$;

(4) 概率密度函数积分与微分运算可交换: $\frac{\partial \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; \theta) dx}{\partial \theta} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f(x; \theta)}{\partial \theta} dx$;

(5) 期望 $E\left(\left(\frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta}\right)^2\right)$ 存在, 则称

$$I(\theta) = E\left(\left(\frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta}\right)^2\right)$$

为总体分布的 Fisher 信息量, 该总体所属分布族为 C-R 正则分布族.

【例题 25】已知指数型分布族是 C-R 正则分布族, 求总体 $P(\lambda), E(\lambda)$ 的 Fisher 信息量.

10. C-R 不等式:

设总体分布满足 C-R 正则条件, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, $T = T(x_1, \dots, x_n)$ 是 $g(\theta)$ 的

无偏估计, 对 $g(\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} T(x_1, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) dx_1 \dots dx_n$, $g'(\theta)$ 存在, 且

$$\begin{aligned} g'(\theta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} T(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \right) dx_1 \dots dx_n \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} T(x_1, \dots, x_n) \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \right) \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) dx_1 \dots dx_n \end{aligned}$$

则 $D(T) \geq \frac{(g'(\theta))^2}{nI(\theta)}$, 其中 $\frac{(g'(\theta))^2}{nI(\theta)}$ 称为 $g(\theta)$ 的无偏估计的方差 C-R 下界.

【例题 26】求证: C-R 不等式.

【例题 27】设 $X \sim B(1, p)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 求证: $\bar{x}$ 为 p 的 UMVUE.

【例题 28】设 $X \sim P(\lambda)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 求证: $\bar{x}$ 为 λ 的 UMVUE.

【例题 29】设 $X \sim E(\lambda)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 求证: $\bar{x}$ 为 $\frac{1}{\lambda}$ 的 UMVUE.

11. C-R 不等式中的取 “=” 条件:

- (1) 若分布族非指数型分布族, 则 θ 的任何无偏估计 $\hat{\theta}$, $\hat{\theta}$ 的方差不能处处达到 C-R 下界;
- (2) 若分布族指数型分布族, 则仅在 $\hat{\theta} = aT + b$ 时, 有 $\hat{\theta}$ 的方差处处达到 C-R 下界.

【例题 30】设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为从中抽取的样本, 求证: $\hat{\sigma}^2 = \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}$ 为 σ^2 的 UMVUE, 方差达到 C-R 下界; 求 σ 的无偏估计, 其为 UMVUE 而方差不能达到 C-R 下界.

12. 无偏估计的效率:

设 $T = T(x_1, \dots, x_n)$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计, 则称

$$\eta = \frac{(g'(\theta))^2}{nI(\theta)D(T)}$$

为无偏估计 T 的效率, $0 < \eta \leq 1$:

当 $\eta = 1$ 时, 称 $T(x_1, \dots, x_n)$ 为 $g(\theta)$ 的有效估计, 即 C-R 不等式取 “=”, 方差达到 C-R 下界;

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \eta = 1$, 则称 $T(x_1, \dots, x_n)$ 为 $g(\theta)$ 的渐进有效估计.

五、区间估计

1. 置信区间的定义:

设 θ 是总体的一个参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体的一组样本, 对于一个给定的 $\alpha \in (0,1)$ 和两个统

计量 $\underline{\hat{\theta}} = \underline{\hat{\theta}}(x_1, x_2, \dots, x_n), \hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 若 $\forall \theta$ 有 $P(\underline{\hat{\theta}} \leq \theta \leq \hat{\theta}) = 1 - \alpha$, 则称区间

$[\underline{\hat{\theta}}, \hat{\theta}]$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $\underline{\hat{\theta}}, \hat{\theta}$ 分别为置信下限和置信上限.

2. 置信水平的含义:

大量重复使用 θ 的置信区间 $[\underline{\hat{\theta}}, \hat{\theta}]$ 时, 每次样本观测值不同, 从而区间不同, 但平均而言, 在大量的区间估计观测值中, 至少有 $1 - \alpha$ 的概率包含 θ .

3. 单侧置信区间的定义:

设 θ 是总体的一个参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是总体的一组样本, 对于一个给定的 $\alpha \in (0,1)$ 和两个统

计量 $\underline{\hat{\theta}} = \underline{\hat{\theta}}(x_1, x_2, \dots, x_n), \hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 若 $\forall \theta$ 有 $P(\theta \geq \underline{\hat{\theta}}) = 1 - \alpha$, 则称 $\underline{\hat{\theta}}$ 为 θ 的单侧置

信下限; 若 $\forall \theta$ 有 $P(\theta \leq \hat{\theta}) = 1 - \alpha$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的单侧置信上限.

4. 等尾置信区间的定义:

若置信区间 $[\underline{\hat{\theta}}, \hat{\theta}]$ 使得 $P(\theta \geq \hat{\theta}) = P(\theta \leq \underline{\hat{\theta}}) = \frac{\alpha}{2}$, 则称该置信区间为等尾置信区间.

5. 枢轴量的定义: 枢轴量满足以下四个要素:

- (1) 是样本的函数; (2) 表达式中待估计的未知参数;
- (3) 表达式中不包含其它的未知参数; (4) 概率分布完全确定, 不依赖于未知参数.

6. 枢轴量法:

- (1) 构造一个枢轴量 $G(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$;
- (2) 适当选择两个常数 c, d , 使得对给定的 $\alpha \in (0,1)$, 有 $P(c \leq G \leq d) = 1 - \alpha$;
- (3) 将 G 的区间概率表示为 θ 的区间概率 $P(\underline{\hat{\theta}} \leq \theta \leq \hat{\theta}) = 1 - \alpha$.

【例题 31】 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 $U(0, \theta)$ 的一组样本, 求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 置信区间估计.

7. 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的参数区间估计:

(1) σ 已知, μ 的置信区间: $\left[\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$;

【例题 32】求证: 上述命题成立.

(2) σ 未知, μ 的置信区间: $\left[\bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{x} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]$;

【例题 33】求证: 上述命题成立.

(3) μ 未知, σ^2 的置信区间: $\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right]$

【例题 34】求证: 上述命题成立.

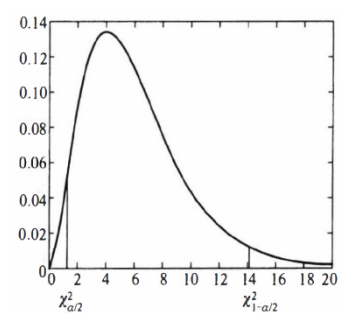


图 6.6.4 χ^2 分布置信区间示意图

8. 两个正态总体的参数区间估计:

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一组样本, $y_1, y_2, \dots, y_m$ 为正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一组样本, 两组样本相互独立, 令 $S_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, $S_y^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2$, 令

$$S_w^2 = \frac{1}{n+m-2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2 \right)$$

$$(1) \sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知, } \mu_1 - \mu_2 \text{ 的置信区间: } \left[\bar{x} - \bar{y} - \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{x} - \bar{y} + \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right]$$

【例题 35】求证: 上述命题成立.

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间:

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - S_w \sqrt{\frac{n+m}{nm}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n+m-2), \bar{x} - \bar{y} + S_w \sqrt{\frac{n+m}{nm}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n+m-2) \right]$$

【例题 36】求证: 上述命题成立.

(3) $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} = c$ 已知, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间: 令

$$S_w^2 = \frac{1}{n+m-2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \frac{1}{c} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2 \right)$$

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - S_w \sqrt{\frac{mc+n}{nm}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n+m-2), \bar{x} - \bar{y} + S_w \sqrt{\frac{mc+n}{nm}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n+m-2) \right]$$

【例题 37】求证: 上述命题成立.

(4) 当 m, n 很大时, $\mu_1 - \mu_2$ 的近似置信区间: $\bar{x} - \bar{y} \pm \sqrt{\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}$

(5) 一般情况下, $\mu_1 - \mu_2$ 的近似置信区间: $\bar{x} - \bar{y} \pm \sqrt{\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}} t_{1-\frac{\alpha}{2}} \left(\left[\frac{\left(\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m} \right)^2}{\frac{S_x^4}{n^2(n-1)} + \frac{S_y^4}{m^2(m-1)}} \right] \right)$

(6) μ_1, μ_2 未知, $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$ 的置信区间:

$$\left[\frac{S_x^2}{S_y^2 F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)}, \frac{S_x^2}{S_y^2 F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)} \right]$$

【例题 38】求证: 上述命题成立.

【例题 39】设总体为正态分布 $N(\mu, 1)$, 为得到 μ 的置信水平为0.95的置信区间且长度不超过1.2, 求样本容量.

【例题 40】从一批灯泡中随机抽取5只作寿命试验, 测得寿命 X (小时) 分别为1050, 1100, 1120, 1250, 1280. 设灯泡寿命服从正态分布, 求灯泡寿命均值 μ 的置信水平为0.95的单侧置信区间.

【例题 41】设套筒直径服从正态分布, 从两组产品中分别检查数据如下:

甲组: 5.06 5.08 5.03 5.00 5.07 乙组: 4.98 5.03 4.97 4.99 5.02 4.95

求两组加工套筒直径的方差比的0.95置信区间.

9. 非正态总体参数的区间估计:

如果总体不服从正态分布, 则样本函数的分布不易确定, 做未知参数的区间估计比较困难, 但是当样本容量足够大时, 可以根据中心极限定理近似解决问题.

正态总体、方差已知的结论对以下情况同样适用:

- (1) 总体未知, 方差已知, 大样本: 样本平均值近似服从正态分布;
- (2) 总体未知, 方差未知, 大样本: 样本平均值近似服从正态分布, 方差用样本方差代替

【例题 42】 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 $B(1, p)$ 的一组样本, 求 p 的置信水平为 $1 - \alpha$ 置信区间估计.

10. 若总体 X 的分布中有唯一的未知参数 θ , 则总体均值和方差都依赖于 θ , 记 $E(X) = \mu(\theta)$, $D(X) = \sigma^2(\theta)$, 当样本容量 n 充分大时, 可以近似认为 $\frac{\bar{x} - \mu(\theta)}{\sigma^2(\theta)/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 对给定的置信水平

$1 - \alpha$, 有 $P\left(\frac{|\bar{x} - \mu(\theta)|}{\sigma^2(\theta)/\sqrt{n}} < u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha$.

【例题 43】 商品检验部门随机抽查了某公司生产的产品 100 件, 发现其中合格品为 84 件, 求产品合格率的置信水平为 0.95 的置信区间.

【例题 44】 公共汽车站在单位时间内到达的乘客数服从 Poisson 分布 $P(\lambda)$, 对不同的车站, 所不同的仅仅是参数 λ 的取值不同. 现对一城市某一公共汽车站进行了 100 个单位时间的调查, 单位时间是 20 分钟. 计算得到每 20 分钟内来到该车站的乘客数平均值为 15.2 人. 求参数 λ 的置信水平为 95% 的置信区间.

第 8 章 假设检验

一、假设检验的基本概念

1. 假设检验问题：在给定总体与样本的情况下，对一个命题做出“是否”回答。

2. 统计假设：两个非空不相交的参数集合。

3. 参数假设检验问题：统计假设可用一个参数的集合表示的假设检验问题。

4. 原假设的定义：

设参数分布组 $\{F(x, \theta)\}$ 的一组样本 $x_1, \dots, x_n$ ，命题 $H_0: \theta \in \Theta_0$ 称为原假设，通常以不宜轻易加以否定的假设作为原假设。

5. 对立假设的定义：

若有一个 Θ_1 满足 $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$ ，则命题 $H_1: \theta \in \Theta_1$ 称为 H_0 的对立假设，从而 H_0 与 H_1 构成一对

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$$

6. 简单原假设与复合原假设：

对于假设 $H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$ ，如果 Θ_0 中只包含一个点，则称为简单原假设。

7. 双侧检验与单侧检验：当 H_0 为简单原假设时，即 $H_0: \theta = \theta_0$ ，对立假设分别为

(1) $H_1: \theta \neq \theta_0$ ：假设为 $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$ ，为双侧检验；

(2) $H_1: \theta < \theta_0$ ：假设为 $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta < \theta_0$ ，为单侧检验；

(3) $H_1: \theta > \theta_0$ ：假设为 $H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta > \theta_0$ ，为单侧检验。

8. 检验统计量的定义：由样本对原假设进行检验的统计量。

9. 拒绝域：检验法则将样本空间划分为两个互不相交的区域 $W, \bar{W}$ ，其中

(1) 当检验统计量属于 W 时，拒绝 H_0 ， W 称为拒绝域；

(2) 当检验统计量属于 $\bar{W}$ 时，不能拒绝 H_0 ， $\bar{W}$ 称为保留域。

10. 假设检验的正误判断：

	H_0 为真, H_1 为假	H_0 为假, H_1 为真
检验统计量观测值落入拒绝域 W	犯第一类错误（弃真）	正确
检验统计量观测值落入保留域 $\bar{W}$	正确	犯第二类错误（取伪）

犯第一类错误（弃真错误）的概率为： $\alpha(\theta) = P(X \in W), \theta \in \Theta_0$ ；

犯第二类错误（取伪错误）的概率为： $\beta(\theta) = P(X \in \bar{W}), \theta \in \Theta_1$ 。

11. 两类错误之间的概率关系：当 $\alpha(\theta)$ 减小时， $\beta(\theta)$ 增大；当 $\beta(\theta)$ 减小时， $\alpha(\theta)$ 增大。

12. 显著性水平：对假设检验问题 $H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$ ，如果一个检验满足 $\forall \theta \in \Theta_0$ ，有 $P(X \in W) \leq \alpha, \theta \in \Theta_0 \cup \Theta_1$ ，则称该检验是显著性水平为 α 的显著性检验。

13. 检验 p 值：

在一个假设检验问题中，利用样本观测值能够做出拒绝原假设的最小显著性水平。

【例题 1】如果 $p \leq \alpha$ ，那么在显著性水平 α 下_____（填“拒绝”或“接受”） H_0 。

14. 假设检验的一般步骤：

(1) 建立统计假设： $H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$ ；

(2) 选取检验统计量，使得在 H_0 下其分布已知，根据 H_0 和 H_1 确定单侧或双侧检验；

(3) 根据显著性水平 α 确定拒绝域 W ，并由样本观测值计算检验统计量，判断是否落入 W 。

二、正态总体参数假设检验

1. σ 已知，单个正态总体均值 μ 的 u 检验：

(1) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$

检验统计量： $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ，对于检验显著性水平 α ，拒绝域为 $W_1 = \{u \geq u_{1-\alpha}\}$ ；

(2) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$

检验统计量： $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ，对于检验显著性水平 α ，拒绝域为 $W_2 = \{u \leq u_\alpha\}$ ；

(3) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$

检验统计量： $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ，对于检验显著性水平 α ，拒绝域为 $W_3 = \{|u| \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$ 。

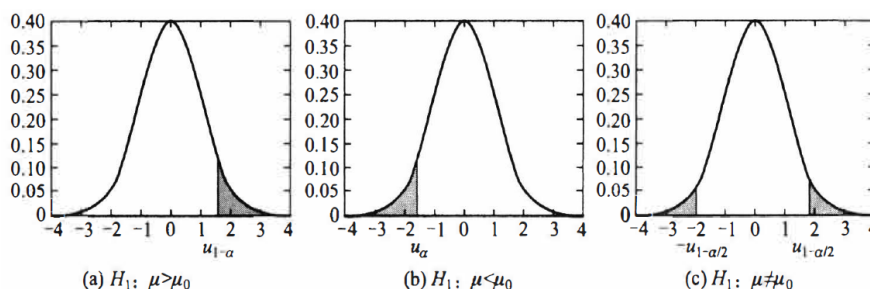


图 7.2.1 u 检验的拒绝域

2. σ 已知，单个正态总体均值 μ 的 p 值检验：

(1) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$

检验统计量： $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ，其 p 值 $p_1 = P\left(u \geq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$ ，若 $\alpha \geq p_1$ ，则观测值落入拒绝域；

(2) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$

检验统计量： $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ，其 p 值 $p_2 = P\left(u \leq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$ ，若 $\alpha \geq p_2$ ，则观测值落入拒绝域；

(3) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$

检验统计量： $u = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ，其 p 值 $p_3 = P\left(|u| \geq \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\right)$ ，若 $\alpha \geq p_3$ ，则观测值落入拒绝域。

3. σ 未知，单个正态总体均值 μ 的 t 检验：

(1) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$

检验统计量： $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ ，对于检验显著性水平 α ，拒绝域为 $W_1 = \{t \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}$ ；

(2) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$

检验统计量： $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ ，对于检验显著性水平 α ，拒绝域为 $W_2 = \{t \leq t_\alpha(n-1)\}$ ；

(3) 假设检验问题： $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$

检验统计量： $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ ，对于检验显著性水平 α ，拒绝域为 $W_3 = \{|t| \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$ 。

【例题 2】单个正态总体均值 μ 的检验:

原假设				
对立假设				
σ^2 已知	检验统计量			
	α 水平拒绝域			
	p 值			
	使得观测值落入拒绝域的 α 水平与 p 值的关系			
σ^2 未知	检验统计量			
	α 水平拒绝域			
	p 值的拒绝域			
	使得观测值落入拒绝域的 α 水平与 p 值的关系			

【例题 3】设学生成绩可视为服从正态分布的总体，对于36名参加考试的学生，平均分 $\bar{x} = 56$ ，标准差 $S = 12$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的情况下按下面两个指标进行教学评估：

- (1) 一份难易度合适的试卷，要保证学生成绩的期望为60分；
- (2) 一份区分度合适的试卷，要保证学生成绩的标准差至少为15分。

【例题 4】说明假设检验与置信区间之间的关系。

4. σ 已知, 两个正态总体均值 μ_1, μ_2 的 u 检验:

设 $\mu_1 - \mu_2$ 的点估计 $\bar{x} - \bar{y}$ 的分布为 $\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}\right)$, 令检验统计量 $u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$, 则

(1) 假设检验问题: $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 > \mu_2$

拒绝域为 $W_1 = \{u \geq u_{1-\alpha}\}$, p 值 $p_1 = 1 - \Phi\left(\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}\right)$;

(2) 假设检验问题: $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 < \mu_2$

拒绝域为 $W_2 = \{u \leq u_\alpha\}$, p 值 $p_2 = \Phi\left(\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}\right)$;

(3) 假设检验问题: $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

拒绝域为 $W_3 = \{|u| \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$, p 值 $p_3 = 2\left(1 - \Phi\left(\left|\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}\right|\right)\right)$.

5. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知, 两个正态总体均值 μ_1, μ_2 的 t 检验:

设 $\mu_1 - \mu_2$ 的点估计 $\bar{x} - \bar{y}$ 的分布为 $\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)\sigma^2\right)$, 检验统计量 $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$, 则

(1) 假设检验问题: $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 > \mu_2$

拒绝域为 $W_1 = \{t \geq t_{1-\alpha}(n+m-2)\}$, p 值 $p_1 = P\left(t \geq \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}\right)$;

(2) 假设检验问题: $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 < \mu_2$

拒绝域为 $W_2 = \{t \leq t_\alpha(n+m-2)\}$, p 值 $p_2 = P\left(t \leq \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}\right)$;

(3) 假设检验问题: $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

拒绝域为 $W_3 = \{|t| \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n+m-2)\}$, p 值 $p_3 = 2P\left(|t| \geq \left|\frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}\right|\right)$.

【例题 5】从保证无偏性的角度说明 S_w^2 自由度为 $n+m-2$ 的原因.

$$S_w^2 = \frac{1}{n+m-2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2 \right)$$

6. 单个正态总体方差 σ^2 的 χ^2 检验:

(1) 假设检验问题: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

检验统计量: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$, 拒绝域为 $W_1 = \{\chi^2 \geq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)\}$, p 值 $p_1 = P\left(\chi^2 \geq \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\right)$;

(2) 假设检验问题: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

检验统计量: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$, 拒绝域为 $W_2 = \{\chi^2 \leq \chi^2_{\alpha}(n-1)\}$, p 值 $p_2 = P\left(\chi^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\right)$;

(3) 假设检验问题: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

检验统计量: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$, 拒绝域为 $W_3 = \{\chi^2 \geq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} \cup \{\chi^2 \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$,

p 值 $p_3 = 2 \min\left\{P\left(\chi^2 \geq \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\right), P\left(\chi^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\right)\right\}$.

7. 两个正态总体方差 σ^2 的 χ^2 检验:

设 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的估计 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 的分布为 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$, 检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$, 则

(1) 假设检验问题: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

拒绝域为 $W_1 = \{F \geq F_{1-\alpha}(n-1, m-1)\}$, p 值 $p_1 = P\left(F \geq \frac{S_1^2}{S_2^2}\right)$;

(2) 假设检验问题: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

拒绝域为 $W_2 = \{F \leq F_{\alpha}(n-1, m-1)\}$, p 值 $p_2 = P\left(F \leq \frac{S_1^2}{S_2^2}\right)$;

(3) 假设检验问题: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

拒绝域为 $W_3 = \{F \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)\} \cup \{F \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)\}$,

p 值 $p_3 = 2 \min\left\{P\left(F \geq \frac{S_1^2}{S_2^2}\right), P\left(F \leq \frac{S_1^2}{S_2^2}\right)\right\}$.

三、成对数据检验、似然比检验、拟合优度检验

1. 如果有两组来自正态总体的样本, 而它们的**总体分布并不独立**, 则不能使用上述的方法。对于, 检验目标是同一个总体在不同客观条件下的**两组相同样本容量的样本之间**是否有差异, 例如同一组患者在服药前后的某项身体指标。这样的数据称为成对数据, 检验的目标是这些成对数据背后的总体均值是否相等。换言之, 它们之差是否服从均值为0的总体分布。因此, 在处理成对数据时, 往往直接通过计算差值, 将两组数据合并为一组。这样的问题在本质上仍然相当于单个正态总体均值的**t**检验, 这类问题称为成对(数据的)**t**检验。

2. 关于概率分布未知参数的假设检验, 还有一种利用极大似然思想而设计的似然比检验。

对于假设问题: $H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$, 根据极大似然估计的性质, 当样本容量 n 足够大时, 极大似然估计应该以很大的概率非常接近于参数 θ 的真实值, 因此如果原假设为真, 则极大似然估计应该很接近 Θ_0 。因此, 似然函数在 Θ_0 范围内的最大值, 与它在整个参数空间 Θ

上的最大值相比, 应该是非常接近1的。似然比的定义: $LR = \frac{\max_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}{\max_{\theta \in \Theta} L(\theta)}$ 。

3. 拟合优度检验: 检验一组样本背后的总体是否服从某一个特定的概率分布

